Кости, суставы и переломы

Конспект по анатомии опорно-двигательного аппарата. Каждый отдел разобран по одной схеме: из чего состоит, какие связки и суставы, какие мышцы крепятся, где и как ломается, как это выглядит у больного. В конце каждого раздела короткие вопросы с ответами для самопроверки.

кость · хрящ · связка · мышца / сухожилие · нерв · линия перелома · так = главное

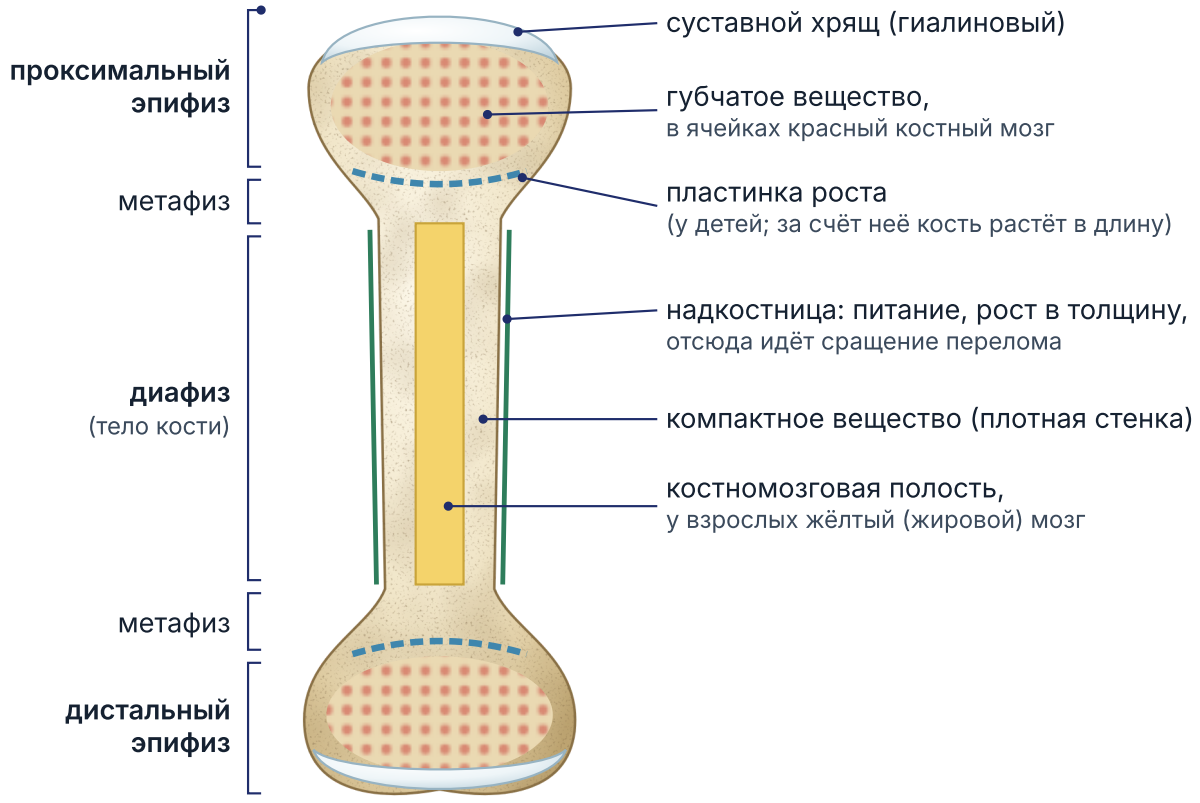
так = зазубрить

0 Азбука: без этого дальше непонятно

Один короткий раздел со словами, которые будут встречаться везде: части кости, бугры и ямки, суставы и связки, признаки перелома.

Кость как орган

Строение длинной трубчатой кости



Трубчатая кость похожа на трубку с толстыми набалдашниками на концах. Труба (диафиз) плотная, набалдашники (эпифизы) губчатые и покрыты хрящом там, где трутся о соседнюю кость.

ПО-ПРОСТОМУ

Эпифиз = конец кости, **диафиз** = середина, **метафиз** = переходная зона между ними. У ребёнка в метафизе есть хрящевая пластинка роста. Перелом через неё называют **эпифизеолизом**, и он опасен тем, что кость может перестать нормально расти.

Надкостница = плёнка на кости, в ней много нервов и сосудов. Поэтому перелом так болит, и из неё же потом нарастает костная мозоль.

Тип кости	Как выглядит	Примеры

Трубчатые длинные	длинная трубка с двумя эпифизами	плечевая, лучевая, локтевая, бедренная, большеберцовая, малоберцовая
Трубчатые короткие	то же, но маленькие	пястные, плюсневые, фаланги пальцев
Губчатые (короткие)	кубики из губчатого вещества	кости запястья и предплюсны, надколенник
Плоские	пластинки, защищают органы	кости свода черепа, лопатка, грудина, тазовая кость, рёбра
Смешанные	части разной формы	позвонки, кости основания черепа
Воздухоносные	внутри полость с воздухом (пазуха)	лобная, верхняя челюсть, клиновидная, решётчатая

?! **ИНТЕРЕСНО**

У новорождённого около 270–300 костей, у взрослого **206**: многие с возрастом срастаются. Например, 5 крестцовых позвонков становятся одним крестцом, а 3 кости одной тазовой.

Кость на сжатие прочнее бетона. При этом она живая: за год обновляется около 10% костной ткани, так что почти весь скелет перестраивается примерно за 10 лет. В костях хранится 99% всего кальция организма.

Рельеф кости: словарь

Бугры, ямки и отростки на кости не случайны. **Где тянет мышца или связка, там бугор**, где проходит сосуд или нерв, там борозда, где прилегает другая кость, там гладкая суставная поверхность.

Головка
caput: круглый конец кости, входит в сустав. Головка плечевой, бедренной.

Шейка
collum: сужение под головкой. Самое частое место перелома у пожилых (шейка бедра, хирургическая шейка плеча).

Мыщелок
condylus: толстый округлый конец кости с суставной поверхностью. Мыщелки бедра, большеберцовой, затылочной кости.

Надмыщелок
epicondylus: бугор над мыщелком, в сустав не входит. К нему крепятся мышцы и связки. Надмыщелки плеча и бедра.

Бугор, бугорок
tuber, tuberculum: возвышение для мышцы. Большой и малый бугорки плечевой кости.

Бугристость
tuberositas: шероховатое место, где крепится сухожилие. Бугристость лучевой (бицепс), большеберцовой (связка надколенника).

Отросток
processus: выступающая часть кости. Сосцевидный, остистый, локтевой.

Вертел
trochanter: большой бугор у шейки бедра, рычаг для мышц таза.

Лодыжка
malleolus: нижний конец костей голени по бокам голеностопного сустава.

Ость, гребень, линия
spina, crista, linea: острый выступ, длинный валик, шероховатая полоска.

Ямка
fossa: углубление.

Вырезка
incisura: выемка на краю кости.

Борозда
sulcus: желобок для сосуда, нерва или сухожилия. Борозда лучевого нерва на плече.

Отверстие, канал
foramen, canalis: проход для сосудов и нервов.

Пазуха
sinus: полость с воздухом внутри кости.

ЗАПОМНИ: СТОРОНЫ ТЕЛА

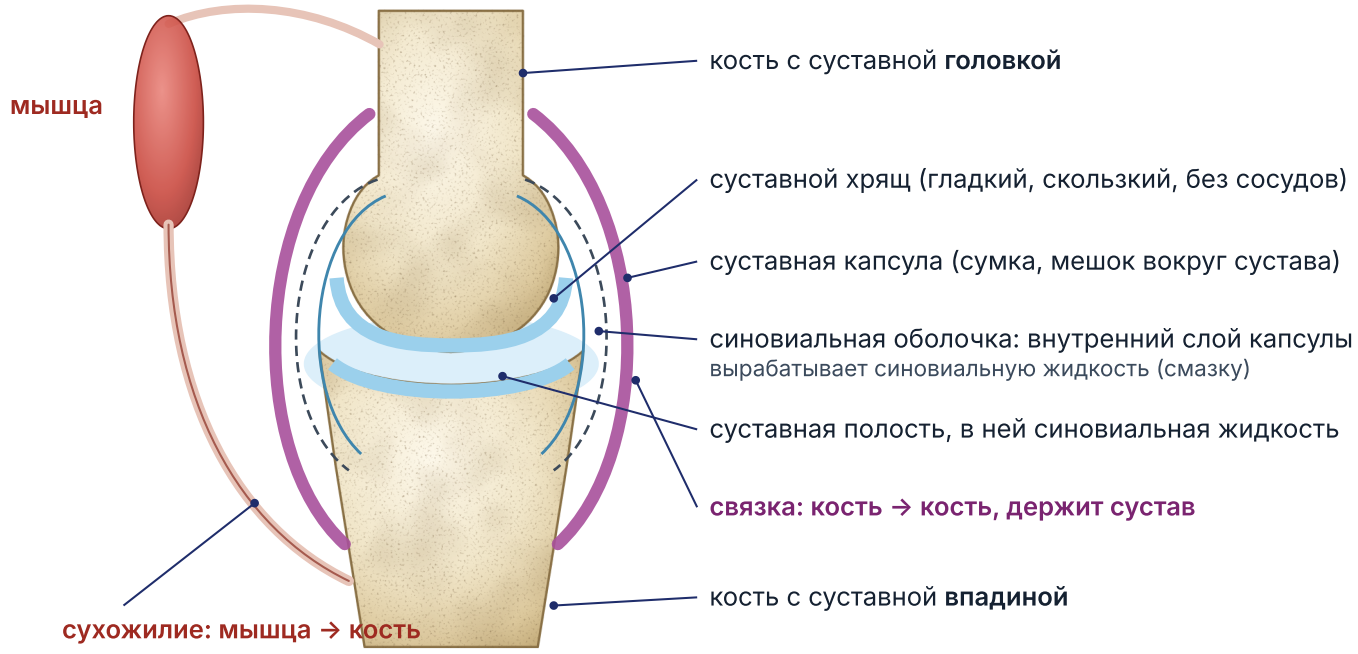
Медиальный = ближе к середине тела (к носу). **Латеральный** = дальше, в сторону. **Проксимальный** = ближе к туловищу, **дистальный** = дальше от туловища (кисть дистальнее локтя). **Передний / задний**, на кисти **ладонный / тыльный**, на стопе **подошвенный / тыльный**.

Анатомическая позиция: человек стоит прямо, руки опущены, **ладони вперёд**. Поэтому на предплечье лучевая кость латерально (со стороны большого пальца), локтевая медиально (со стороны мизинца).

Как кости соединяются

Вид соединения	Чем соединены	Примеры
Фиброзные (синдесмозы)	плотная соединительная ткань: связки, мембраны, швы	швы черепа, межкостная перепонка предплечья, зуб в лунке
Хрящевые (синхондрозы)	хрящ	межпозвоночные диски, соединение 1-го ребра с грудиной
Костные (синостозы)	хрящ заменился костью, кости срослись	крестец (5 сросшихся позвонков), тазовая кость
Полусустав (симфиз)	хрящ, в котором есть узкая щель	лобковый симфиз
Сустав (диартроз)	прерывное соединение, между костями есть полость	все подвижные суставы: плечевой, локтевой, коленный...

Схема сустава



Обязательных элементов у любого сустава четыре: суставные поверхности с хрящом, капсула, полость, синовиальная жидкость. Связки, мениски, диски, суставные губы и сумки бывают не везде, это вспомогательные элементы.

ПО-ПРОСТОМУ: СВЯЗКА ИЛИ СУХОЖИЛИЕ

Связка соединяет **кость с костью**, как ремень на чемодане. Она пассивная: просто держит сустав, чтобы он не разболтался. **Сухожилие** соединяет **мышцу с костью**, через него мышца тянет кость.

Связки бывают **внекапсульные** (снаружи сустава, например коллатеральные боковые), **капсульные** (вплетены в капсулу) и **внутрикапсульные** (внутри сустава: крестообразные связки колена, связка головки бедра).

Растяжение связки на самом деле надрыв части волокон. **Разрыв** = связка порвана полностью, сустав болтается. **Вывих** = суставные поверхности полностью потеряли контакт, **подвывих** = частично.

Форма сустава	Оси (сколько видов движений)	Пример
Шаровидный	многоосный: во все стороны + вращение	плечевой; тазобедренный (чашеобразный, разновидность шаровидного)
Плоский	многоосный, но движения маленькие (скольжение)	суставы между суставными отростками позвонков, акромиально-ключичный
Эллипсовидный	двуосный: сгибание-разгибание, отведение-приведение	лучезапястный, атлантозатылочный
Седловидный	двуосный	запястно-пястный сустав большого пальца
Мыщелковый	двуосный (сгибание + вращение при согнутом)	коленный, височно-нижнечелюстной
Блоковидный	одноосный: только сгибание-разгибание	межфаланговые, плечелоктевой; голеностопный
Цилиндрический	одноосный: только вращение	лучелоктевые, срединный атлантоосевой

Простой сустав образован двумя костями. **Сложный** тремя и больше в одной капсуле (локтевой). **Комплексный** имеет внутри диск или мениски (коленный, ВНЧС). **Комбинированный**: два отдельных сустава, которые двигаются только вместе (два ВНЧС; проксимальный и дистальный лучелоктевые).

Фасция: что это и зачем

Фасция = плотная плёнка из соединительной ткани, футляр вокруг мышцы или группы мышц. **Поверхностная** фасция лежит под кожей, **собственная (глубокая)** одевает мышцы конечности, как чулок. От собственной фасции к кости отходят **межмышечные перегородки**: они крепятся к кости и делят конечность на **костно-фасциальные футляры** (например, сгибатели отдельно, разгибатели отдельно).

Ещё есть **апоневроз** (широкое плоское сухожилие или утолщённая фасция, например ладонный, подошвенный) и **удерживатели** (поперечные утолщения фасции у запястья и голеностопа, держат сухожилия, как ремешки).

ПО-ПРОСТОМУ: СВЯЗКА, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ

Связка: кость → кость. **Сухожилие**: мышца → кость. **Фасция**: обёртка мышц, которая местами тоже прирастает к кости (к гребням, краям, надмыщелкам). **Апоневроз**: сухожилие или фасция в виде широкой пластины.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Фасциальный футляр почти не растягивается. Если внутри него после перелома нарастает отёк или гематома, давление растёт, сосуды и нервы пережимаются: **синдром сдавления футляра (компартмент-синдром)**. Признаки: **боль сильнее, чем должна быть, усиливается при пассивном растяжении мышц**, конечность напряжённая, «деревянная», онемение. Чаще всего при переломах голени и предплечья. Тугую повязку или гипс ослабить и срочно сообщить врачу.

?! **ИНТЕРЕСНО**

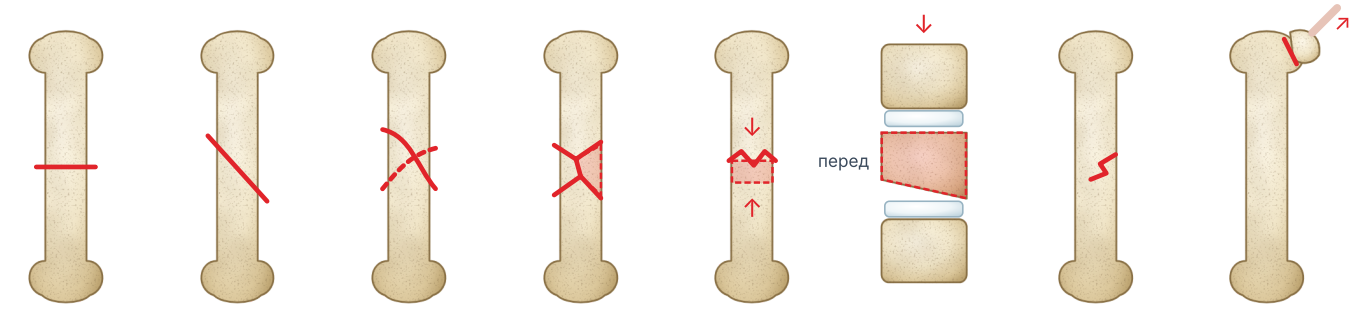
Самая маленькая кость тела — **стремечко** в среднем ухе, около 3 мм. Самая длинная — **бедренная**, примерно четверть роста человека.

Слово «синовиальная» происходит от латинского ovum (яйцо): суставная смазка по консистенции похожа на яичный белок.

Перелом: что нужно знать заранее

Перелом = нарушение целости кости. **Трещина** = неполный перелом. Перелом бывает **закрытый** (кожа цела) и **открытый** (есть рана, кость сообщается с внешней средой, риск инфекции), **без смещения** и **со смещением** отломков, **внутрисуставной** (линия перелома заходит в сустав) и внесуставной. **Патологический** перелом случается от небольшой силы на больной кости (остеопороз, опухоль).

Виды переломов по линии излома



Поперечный бывает от прямого удара, косой и винтообразный от сгибания и скручивания, компрессионный от сдавления вдоль оси, отрывной от резкого рывка мышцы или связки.

ПОЧЕМУ ОТЛОМКИ СМЕЩАЮТСЯ

Сила удара плюс **тяга мышц**. Мышца крепится к отломку и тянет его в свою сторону. Поэтому, зная, какие мышцы где крепятся, можно предсказать, куда уйдёт отломок. Так и будем разбирать каждый перелом. Смещение бывает по ширине, по длине (захождение, укорочение конечности), под углом и ротационное (по оси).

Абсолютные признаки (точно перелом)	Относительные признаки (бывают и при ушибе)
1. Деформация в нетипичном месте 2. Патологическая подвижность (кость гнётся там, где сустава нет) 3. Крепитация (хруст, скрип отломков; специально не проверять!) 4. Отломки кости видны в ране (открытый перелом)	1. Боль, усиливается при движении и при **осевой нагрузке** (постучать по пятке, надавить вдоль кости) 2. Отёк, гематома (синяк) 3. Нарушение функции 4. Укорочение конечности 5. Вынужденное положение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЛЮБОМ ПЕРЕЛОМЕ

1. Обезболить. 2. Открытый перелом: остановить кровотечение, наложить асептическую повязку, **отломки не вправлять**. 3. **Иммобилизация**: шина должна фиксировать **два соседних сустава** (выше и ниже перелома). При переломе **плеча и бедра** фиксируют **три сустава**. Шину накладывают поверх одежды, на ватно-марлевую прокладку, в среднефизиологическом положении. 4. Холод. 5. Транспортировка в ЛПУ.

Осложнения, о которых спрашивают: кровотечение и травматический шок (особенно таз и бедро), повреждение нервов и сосудов отломками, жировая эмболия, инфекция при открытом переломе, ложный сустав (кость не срослась).

1 Череп

Череп = шлем для мозга (мозговой отдел) + каркас лица (лицевой отдел). Всего 23 кости (без слуховых косточек). Почти все соединены неподвижно швами, двигается только нижняя челюсть.

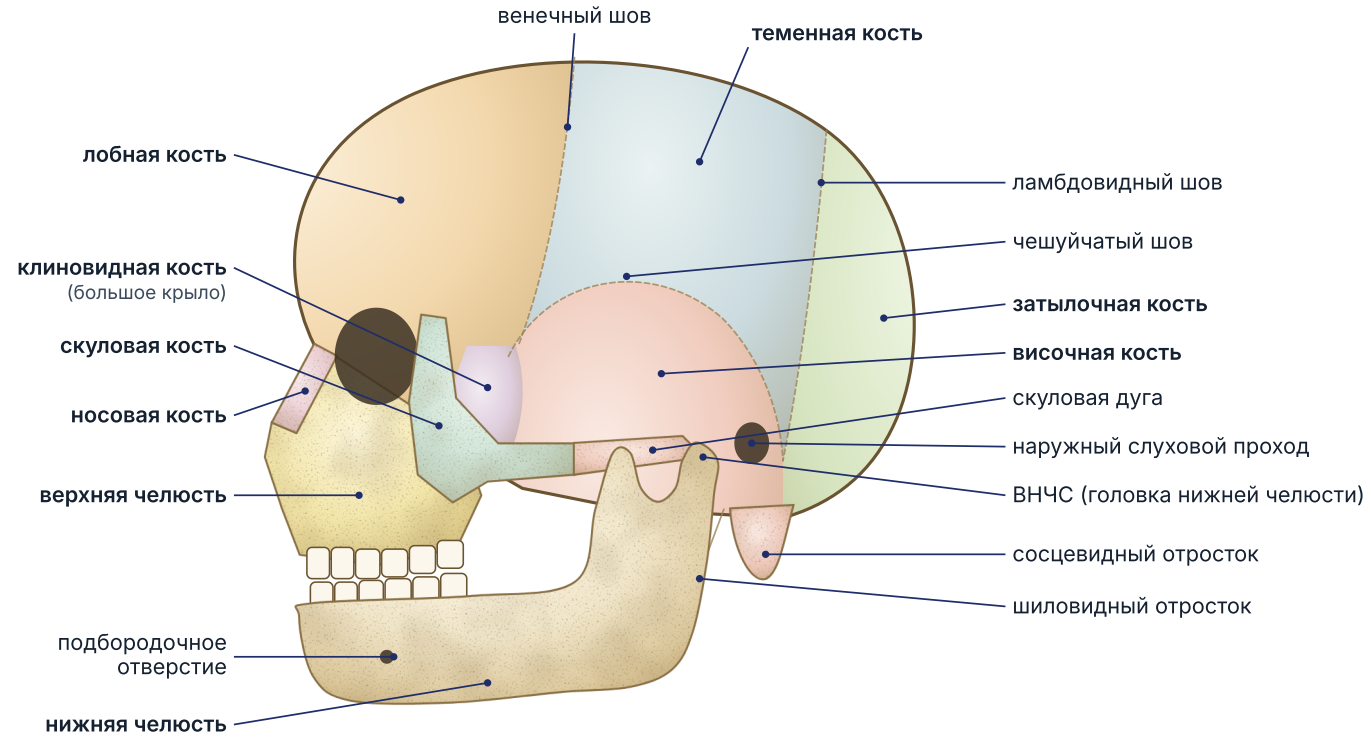
Кости черепа

Мозговой отдел (8)	Лицевой отдел (15)
Непарные: лобная, затылочная, клиновидная, решётчатая **Парные:** теменная ×2, височная ×2	**Парные:** верхняя челюсть, скуловая, носовая, слёзная, нёбная, нижняя носовая раковина (по 2) **Непарные:** нижняя челюсть, сошник, подъязычная

ЗАПОМНИ МОЗГОВОЙ ОТДЕЛ

«**Л**обастый **З**атылок **К**лином **Р**ешил **Т**еребить **В**исочки»: **Л**обная, **З**атылочная, **К**линовидная, **Р**ешётчатая (по одной), **Т**еменные, **В**исочные (по две).

Череп сбоку



Цвет = отдельная кость. Пунктир = швы. В точке, где сходятся лобная, теменная, височная и клиновидная кости (птерион), кость самая тонкая, а под ней проходит средняя оболочечная артерия. Удар в висок опасен эпидуральной гематомой.

Что есть на каждой кости

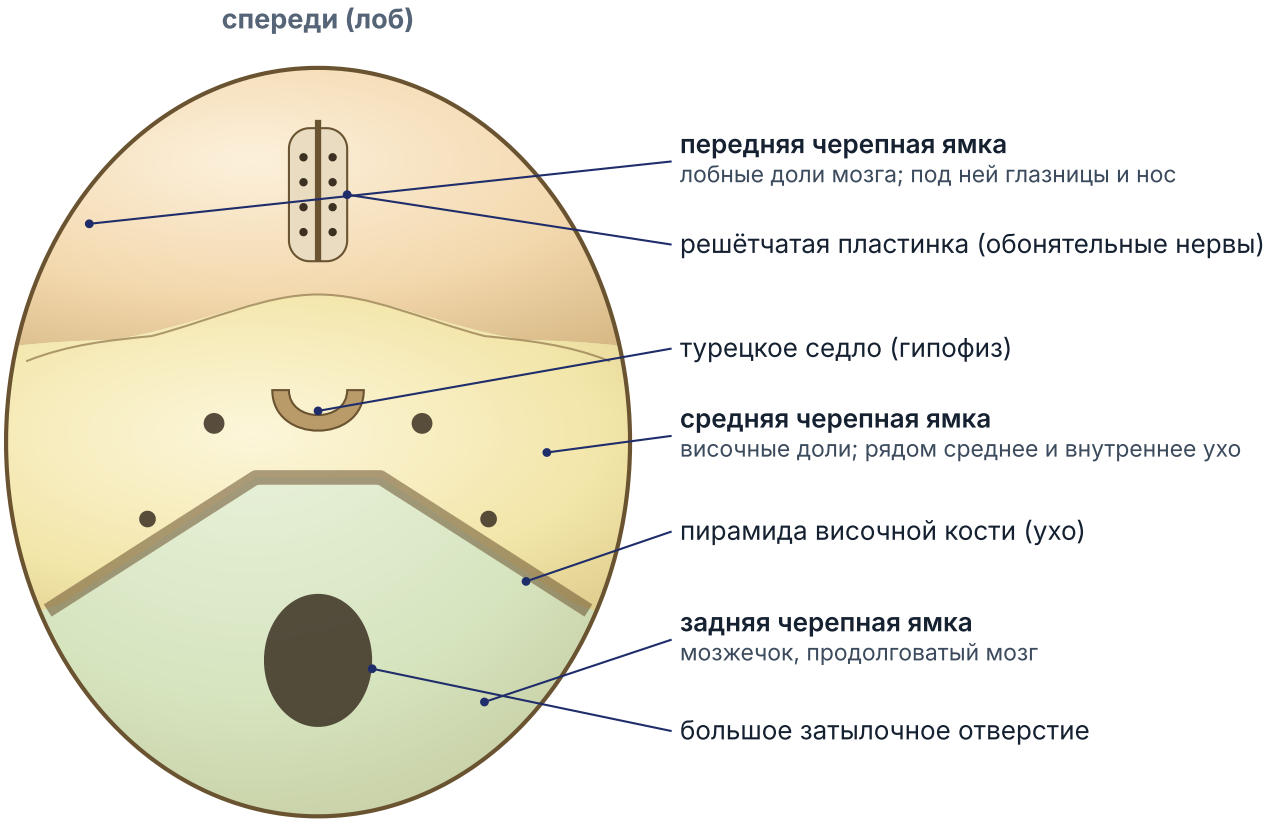
Кость	Части и важные детали
Лобная	Чешуя (лоб), глазничные части (крыша глазниц), надбровные дуги, надглазничный край, внутри **лобная пазуха**.
Теменная	Четырёхугольная пластинка: 4 края, 4 угла, в центре теменной бугор. Образует свод.
Затылочная	Чешуя с наружным затылочным выступом (прощупывается), **большое затылочное отверстие** (тут продолговатый мозг переходит в спинной), **затылочные мыщелки** (сочленяются с атлантом), базилярная часть (скат).
Височная	Чешуя, **пирамида** (каменистая часть, внутри орган слуха и равновесия), барабанная часть с наружным слуховым проходом, **сосцевидный отросток** (внутри воздушные ячейки), шиловидный и скуловой отростки, нижнечелюстная ямка (для ВНЧС).

Клиновидная	Похожа на бабочку: тело с **турецким седлом** (в ямке гипофиз) и клиновидной пазухой, малые крылья, большие крылья, крыловидные отростки. Лежит в центре основания и соединяется со всеми костями мозгового отдела.
Решётчатая	**Решётчатая пластинка** с дырочками для обонятельных нервов, петушиный гребень, перпендикулярная пластинка (часть перегородки носа), решётчатые лабиринты (ячейки), верхняя и средняя носовые раковины.
Верхняя челюсть	Тело с **верхнечелюстной (гайморовой) пазухой**, самой большой. 4 отростка: лобный, скуловой, нёбный, альвеолярный (с зубами).
Нижняя челюсть	Тело (подбородочный выступ, подбородочное отверстие, альвеолярная часть) и две ветви. На ветви: **мыщелковый отросток** (головка + шейка, идёт в ВНЧС) и **венечный отросток** (к нему крепится височная мышца), между ними вырезка. Угол = место перехода тела в ветвь.

ПО-ПРОСТОМУ: ПАЗУХИ

Четыре кости внутри полые, с воздухом: **лобная, верхняя челюсть, клиновидная, решётчатая**. Это облегчает череп и усиливает голос. Все пазухи открываются в нос. Отсюда гайморит (верхнечелюстная пазуха) и фронтит (лобная).

Основание черепа изнутри: три черепные ямки



Основание черепа похоже на лестницу из трёх ступенек: передняя ямка самая высокая, задняя самая глубокая. Основание тонкое и дырявое (отверстия для нервов и сосудов), поэтому при переломе страдают нервы и рвутся оболочки мозга.

?! **ИНТЕРЕСНО**

Подъязычная кость единственная в теле не соединена ни с одной другой костью: она висит на мышцах и связках под нижней челюстью.

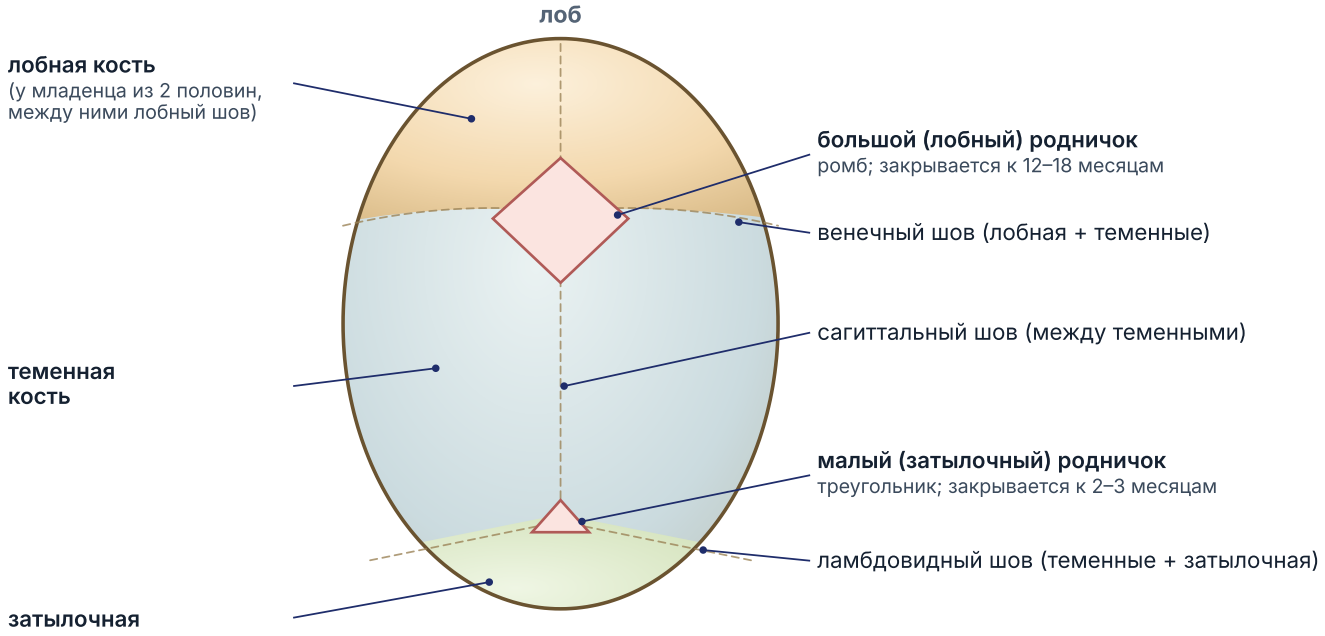
Пирамида височной кости одна из самых плотных в теле, поэтому её называют **каменистой** частью. Внутри неё, как в сейфе, спрятаны органы слуха и равновесия.

Зубы — не кости. Эмаль самая твёрдая ткань организма, но, в отличие от кости, она не восстанавливается.

Швы, роднички, сустав и связки

Кости черепа соединены **швами**. Это фиброзные соединения (синдесмозы). По форме швы бывают **зубчатые** (между костями свода), **чешуйчатые** (височная налегает на теменную) и **плоские, гармоничные** (между костями лица).

Череп новорождённого сверху



Роднички = участки, где кость ещё не образовалась, там только плотная перепонка. Благодаря им и подвижным швам голова ребёнка сжимается при прохождении через родовые пути.

СПРОСЯТ НА ЗАЧЁТЕ

По большому родничку оценивают ребёнка: **выбухает и пульсирует** при повышении внутричерепного давления (менингит, гидроцефалия), **западает** при обезвоживании. Раннее закрытие бывает при избытке витамина D и краниостенозе, позднее при рахите и гипотиреозе. Ещё есть парные клиновидные и сосцевидные роднички, к рождению или в первые месяцы они уже закрыты.

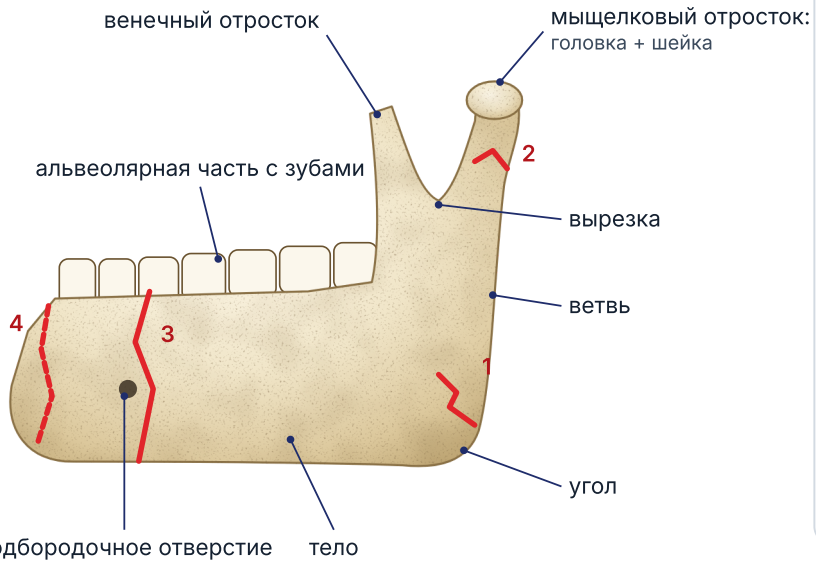
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС)

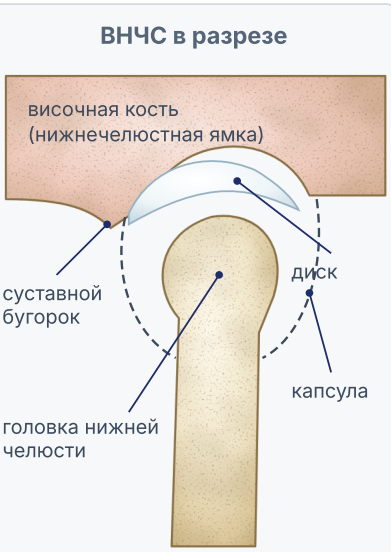
Единственный подвижный сустав черепа. Образован **головкой нижней челюсти** и **нижнечелюстной ямкой с суставным бугорком** височной кости. Внутри лежит **суставной диск** из волокнистого хряща, он делит полость на два этажа. Сустав **мыщелковый, комплексный** (есть диск) и **комбинированный** (правый и левый работают только вместе).

Связки ВНЧС: латеральная (главная, укрепляет капсулу сбоку), клиновидно-нижнечелюстная и шилонижнечелюстная (внекапсульные, на внутренней стороне).

Движения: опускание и поднятие челюсти (открыть-закрыть рот), выдвижение вперёд и назад, боковые движения (жевание).

Нижняя челюсть и ВНЧС





Красные линии = типичные места переломов: 1 угол челюсти, 2 шейка мыщелкового отростка, 3 область клыка и подбородочного отверстия, 4 по средней линии (подбородок). Справа: диск лежит между головкой и ямкой как прокладка.

Мышцы, которые крепятся к костям черепа

Мышца	Откуда → куда	Что делает
Жевательная	скуловая дуга → наружная сторона угла нижней челюсти	поднимает челюсть (сжимает зубы)
Височная	височная ямка → венечный отросток	поднимает и тянет челюсть назад
Медиальная крыловидная	крыловидный отросток клиновидной кости → внутренняя сторона угла	поднимает челюсть
Латеральная крыловидная	крыловидный отросток → шейка мыщелкового отростка и диск ВНЧС	выдвигает челюсть вперёд, боковые движения
Мимические	от костей → в кожу лица	мимика; сустава не двигают
Грудино-ключично-сосцевидная	грудина и ключица → сосцевидный отросток	наклоняет и поворачивает голову
Мышцы шеи и спины	→ затылочная кость (верхняя выйная линия, затылочный выступ)	держат и запрокидывают голову

ПО-ПРОСТОМУ

Рот закрывают **три** мышцы (жевательная, височная, медиальная крыловидная), открывает рот в основном сила тяжести и мышцы шеи под подбородком. Поэтому при переломе нижней челюсти отломки тянет: малый отломок (ветвь) жевательные мышцы тянут **вверх и вперёд**, а подбородок мышцы дна рта тянут **вниз и назад**. Отсюда нарушение прикуса.

Связки и фасции: что куда крепится

На черепе мышц и связок немного, но кое-что спрашивают обязательно.

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Латеральная связка ВНЧС	скуловой отросток височной кости → шейка мыщелкового отростка нижней челюсти	главная связка ВНЧС, не даёт головке уйти назад

Клиновидно-нижнечелюстная	ость клиновидной кости → язычок нижней челюсти (внутри ветви)	поддерживает челюсть; рядом входит нижний альвеолярный нерв (место проводниковой анестезии у стоматологов)
Шилонижнечелюстная	шиловидный отросток → угол нижней челюсти	ограничивает выдвижение челюсти вперёд
Шилоподъязычная	шиловидный отросток → малые рога подъязычной кости	одна из «подвесок» подъязычной кости

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Сухожильный шлем (апоневроз надчерепной мышцы)	натянут по своду черепа между лобным и затылочным брюшками надчерепной мышцы, плотно сращён с кожей	под ним рыхлая клетчатка: кровь растекается широко (подапоневротическая гематома); раны скальпа сильно кровоточат и «зияют»
Височная фасция	височная линия черепа → скуловая дуга (двумя листками)	покрывает височную мышцу
Жевательная (околоушно-жевательная) фасция	скуловая дуга → край нижней челюсти; покрывает жевательную мышцу и околоушную железу	—

СПРОСЯТ НА ЗАЧЁТЕ

Чем подапоневротическая гематома отличается от поднадкостничной у новорождённых (кефалогематомы): кефалогематома ограничена одной костью (краями шва, где надкостница прирастает), а под апоневрозом кровь растекается по всему своду.

Переломы черепа

Перелом свода черепа — удар по голове

Как ломается	**Линейный** (трещина) или **вдавленный** (участок кости вдавлен внутрь, давит на мозг). Внутренняя пластинка кости ломается сильнее наружной.
Клиника	Рана или гематома на голове, при вдавленном прощупывается ямка. Почти всегда есть черепно-мозговая травма: потеря сознания, головная боль, тошнота, рвота, ретроградная амнезия. При повреждении средней оболочечной артерии (висок) развивается **эпидуральная гематома** со «светлым промежутком»: человек пришёл в себя, а через несколько часов снова теряет сознание, расширяется зрачок на стороне удара.
Помощь	Покой, холод, асептическая повязка, транспортировка лёжа, наблюдение за сознанием, дыханием, зрачками. При рвоте голову повернуть набок.

Перелом основания черепа — падение на голову, удар в лицо или затылок

Главная мысль	Основание тонкое и спаяно с твёрдой мозговой оболочкой. Трещина рвёт оболочку, и из носа или уха течёт **ликвор** (спинномозговая жидкость). Признак ликвора: **симптом двойного пятна** на салфетке (в центре кровь, вокруг светлый ободок).
Передняя ямка	**Симптом «очков»** (синяки вокруг обоих глаз). Появляются не сразу, а **через 12–24 часа**, и не выходят за край глазницы. Ликворея и кровь из **носа**, нарушение обоняния.
Средняя ямка	Кровь и ликвор из **уха** (рвётся барабанная перепонка), снижение слуха, может быть парез лицевого нерва (лицо перекошено) на стороне травмы.
Задняя ямка	Синяк за ухом, в области **сосцевидного отростка**. Самое опасное: рядом продолговатый мозг, возможны нарушения дыхания и сердечной деятельности, глотания.
Помощь	**Нос и уши не промывать и не тампонировать!** (Ликвор должен вытекать, иначе инфекция пойдёт внутрь и будет менингит.) Наложить на ухо или нос сухую асептическую повязку. Голову зафиксировать, транспортировать лёжа, при рвоте на боку.

Перелом нижней челюсти — самый частый перелом костей лица

Где ломается	В слабых местах: **угол**, **шейка мыщелкового отростка**, область **клыка** и подбородочного отверстия, **подбородок** по средней линии. Часто двойной: удар в подбородок слева ломает и подбородочную часть, и шейку справа.
Клиника	Боль при жевании и разговоре, отёк, **нарушение прикуса** (зубы не смыкаются), симптом «ступеньки» по краю челюсти, патологическая подвижность, кровь изо рта (разрыв слизистой у лунки). **Симптом непрямой нагрузки**: давим на подбородок, а болит в месте перелома. Онемение нижней губы и подбородка, если пострадал нижний альвеолярный нерв.
Помощь	**Пращевидная повязка** (подбородочная праща), холод. Следить за дыханием: отломок может сместить язык назад (западение языка, асфиксия). Транспортировка сидя с наклоном головы вперёд или лёжа на боку.

Перелом верхней челюсти — сильный удар в лицо

Как ломается	Классификация Ле Фора по линиям: **I** (нижний) отламывается альвеолярный отросток с зубами над нёбом; **II** (средний) верхняя челюсть вместе с носом; **III** (верхний) все кости лица отрываются от черепа (черепно-лицевое разъединение, часто вместе с переломом основания).
Клиника	Удлинение и уплощение лица, подвижность верхней челюсти, нарушение прикуса, носовое кровотечение, синяки вокруг глаз (при II–III), может быть ликворея.
Помощь	Временная фиксация: шпатель или жёсткая пластинка между зубами, подвешенная к шапочке. Контроль дыхания, остановка кровотечения.

Перелом костей носа и скуловой кости

Нос	Самый частый перелом лица. Искривление носа, отёк, носовое кровотечение, затруднённое носовое дыхание, крепитация, синяки вокруг глаз. Помощь: холод, остановка кровотечения (сидя, голову слегка вперёд), при отсутствии ликвореи передняя тампонада.
Скуловая кость и дуга	Уплощение щеки (западение), ограничение открывания рта: отломок дуги давит на венечный отросток и мешает двигать челюстью. Онемение щеки и верхней губы (подглазничный нерв), может быть двоение в глазах (стенка глазницы).

Вывих нижней челюсти — не перелом, но спрашивают рядом

Как бывает	Широко открыл рот (зевнул, кричал, откусывал большой кусок). Головка выскакивает **вперёд** за суставной бугорок и там застревает.
Клиника	Рот открыт и не закрывается, подбородок смещён вниз (при одностороннем ещё и в здоровую сторону), слюнотечение, речь невнятная, впереди уха прощупывается пустая ямка.
Помощь	Вправляет врач (способ Гиппократа: большие пальцы, обёрнутые бинтом, на жевательные зубы, давят вниз, затем назад). После вправления пращевидная повязка.

?! ИНТЕРЕСНО

В родах кости черепа ребёнка слегка заходят друг на друга по швам, и голова вытягивается (конфигурация головки). Через несколько дней форма выравнивается.

Проверь себя: череп

1. **Сколько костей в мозговом отделе и какие из них парные?** 8 костей. Парные: теменная и височная. Непарные: лобная, затылочная, клиновидная, решётчатая.
2. **Какая кость черепа единственная подвижная и каким суставом соединена?** Нижняя челюсть. Височно-нижнечелюстной сустав: мыщелковый, комплексный (есть диск), комбинированный.
3. **Какие кости соединяет венечный шов? Сагиттальный? Лямбдовидный?** Венечный: лобную с теменными. Сагиттальный: две теменные. Лямбдовидный: теменные с затылочной.
4. **Когда закрываются большой и малый роднички?** Большой к 12–18 месяцам, малый к 2–3 месяцам.
5. **В какой кости находится турецкое седло и что в нём лежит?** В теле клиновидной кости. В ямке седла лежит гипофиз.
6. **Какие кости черепа содержат пазухи?** Лобная, верхняя челюсть (самая большая, гайморова), клиновидная, решётчатая.
7. **Что такое симптом «очков» и при каком переломе он бывает?** Синяки вокруг обоих глаз, появляются через 12–24 часа после травмы. Перелом основания черепа в передней черепной ямке.
8. **Почему при ликворее нельзя тампонировать нос и ухо?** Ликвор перестанет вытекать, а инфекция по трещине попадёт в полость черепа: менингит, абсцесс. Накладывают сухую асептическую повязку.
9. **Назовите типичные места перелома нижней челюсти.** Угол, шейка мыщелкового отростка, область клыка (подбородочного отверстия), подбородок по средней линии.
10. **Какую повязку накладывают при переломе нижней челюсти?** Пращевидную (подбородочную пращу).

2 Позвоночник

Позвоночный столб = опора тела и футляр для спинного мозга. 33–34 позвонка, между ними хрящевые диски-амортизаторы. Сбоку он изогнут буквой S, это пружина.

Отделы и изгибы

Позвоночник сбоку (лицо слева)



Голубые прослойки = межпозвоночные диски. Позвонки книзу становятся крупнее: поясничным приходится держать вес почти всего тела.

ЗАПОМНИ ЦИФРЫ

7 – 12 – 5 – 5 – 4. Удобно: «завтрак в 7, обед в 12, ужин в 5». Лордозы (вперёд) там, где позвоночник подвижный: шея и поясница. Кифозы (назад) там, где неподвижный: грудь и крестец. Новорождённый рождается почти без изгибов. Шейный лордоз появляется, когда ребёнок начинает держать голову (~3 мес), грудной кифоз когда садится (~6 мес), поясничный лордоз когда встаёт и ходит (~1 год).

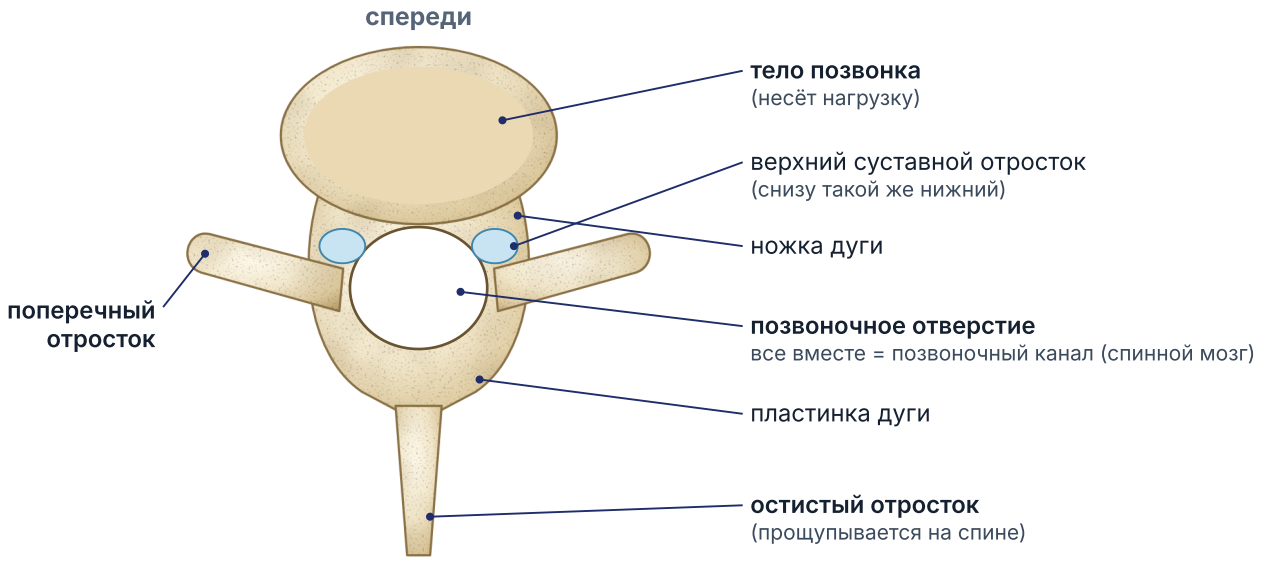
?! **ИНТЕРЕСНО**

У жирафа, мыши и человека одинаково по **7 шейных позвонков**, у жирафа они просто очень длинные. Это правило почти для всех млекопитающих, исключения: ламантины и ленивцы.

Вечером человек ниже, чем утром, на 1–2 см: за день под нагрузкой диски теряют воду и сплющиваются, за ночь восстанавливаются. В невесомости космонавты «вырастают» на несколько сантиметров.

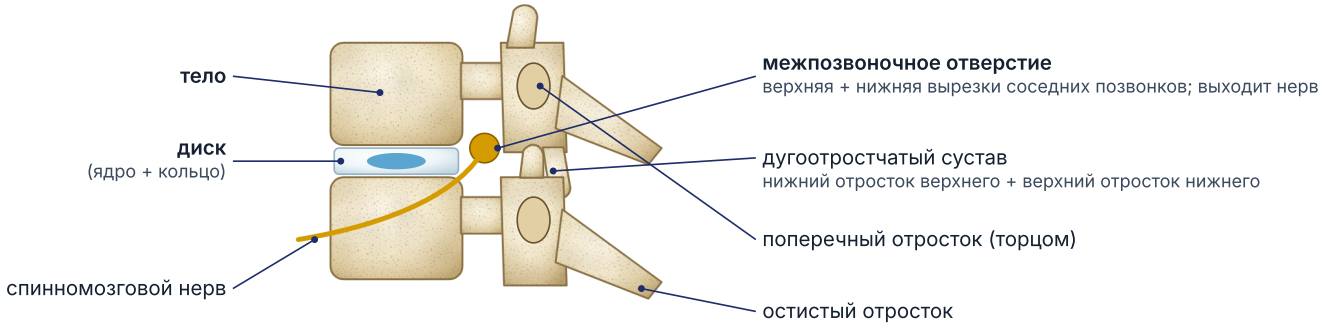
Строение позвонка

Типичный позвонок сверху



Позвонок = тело (впереди) + дуга (сзади), между ними дыра для спинного мозга. От дуги отходят **7 отростков**: 1 остистый, 2 поперечных, 2 верхних и 2 нижних суставных.

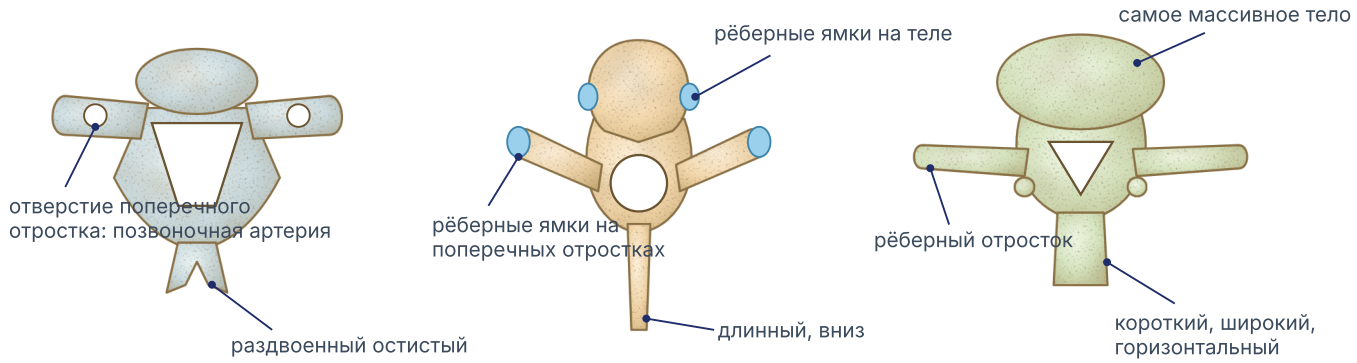
Два позвонка сбоку: откуда выходит нерв



Если диск выпячивается назад-вбок (грыжа), он давит на нерв в межпозвоночном отверстии: боль «стреляет» в ногу или руку.

Чем позвонки разных отделов отличаются

Шейный, грудной, поясничный (вид сверху)

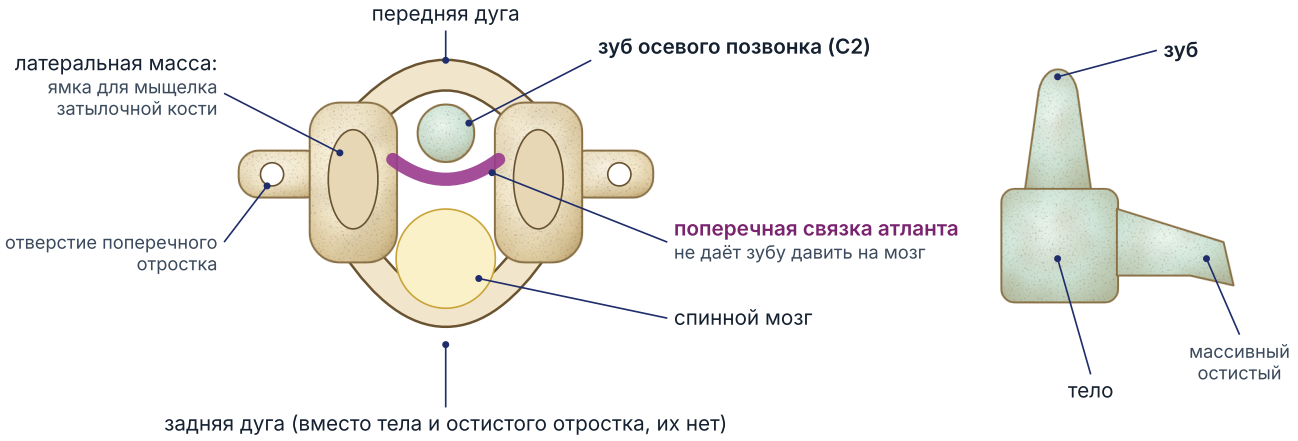


Шейный	Грудной	Поясничный
• маленькое тело, большое треугольное отверстие • дырки в поперечных отростках • остистый раздвоен (C2–C6)	• ямки для рёбер на теле и на поперечных отростках • круглое маленькое отверстие • остистые лежат черепицей	• огромное бобовидное тело • остистые горизонтальные, между ними широкие щели (тут делают люмбальную пункцию)

Как узнать позвонок на экзамене: **дырки в поперечных отростках → шейный**, **ямки для рёбер → грудной**, **огромное тело и ничего лишнего → поясничный**.

Особенные позвонки

Атлант (C1) сверху и осевой (C2) сбоку



Атлант (C1) похож на кольцо: тела нет, оно отдано осевому позвонку и стало его **зубом**. Атлант вместе с головой вращается вокруг зуба, как колесо вокруг оси. Отсюда и название «осевой».

Позвонок	Чем знаменит
C1 атлант	Нет тела и остистого отростка. Передняя и задняя дуги, латеральные массы. Сверху держит череп (мыщелки затылочной кости).
C2 осевой	**Зуб**, вокруг которого вращается атлант с головой.
C6	**Сонный бугорок** на поперечном отростке: к нему прижимают общую сонную артерию при кровотечении.
C7 выступающий	Самый длинный нераздвоенный остистый отросток, лучше всех прощупывается при наклоне головы. С него начинают считать позвонки.
Крестец	5 сросшихся позвонков. Основание (вверху) с **мысом**, верхушка (внизу), тазовая поверхность с 4 парами отверстий, ушковидные поверхности (сустав с тазовыми костями), крестцовый канал и крестцовая щель.

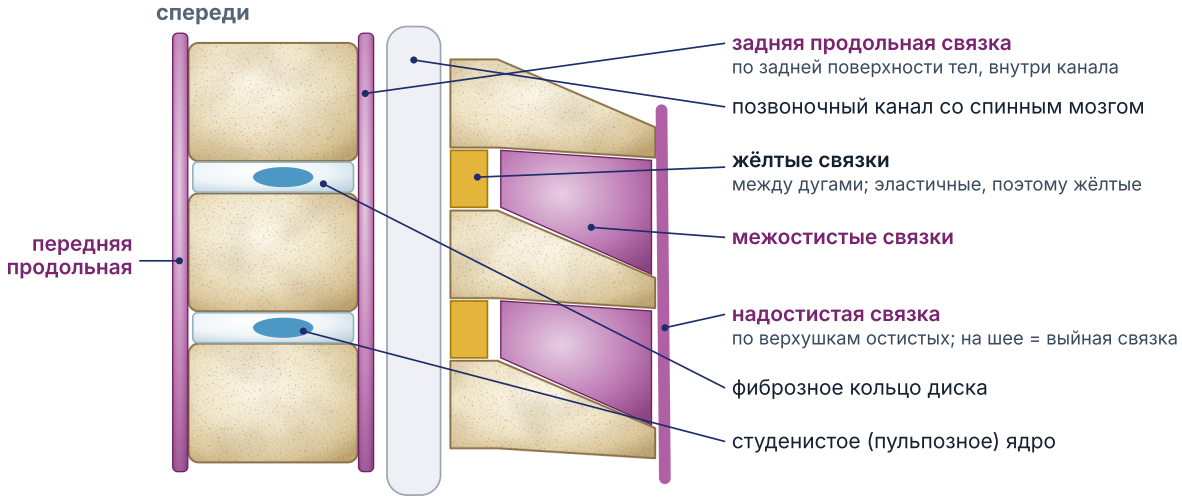
Копчик	3–5 сросшихся рудиментарных позвонков, остаток хвоста.

ОРИЕНТИРЫ НА ТЕЛЕ (ПРИГОДЯТСЯ НА ПРАКТИКЕ)

C7 = самый выпирающий бугор на шее. Нижний угол лопатки ≈ Th7. Линия, соединяющая верхние точки гребней подвздошных костей, проходит через остистый отросток **L4**. Спинной мозг кончается на уровне L1–L2, поэтому **люмбальную пункцию** делают ниже, между L3–L4 или L4–L5: иглой не задеть мозг.

Соединения и связки позвоночника

Связки позвоночника (разрез по средней линии)



Межпоперечные связки (между поперечными отростками) на срединном разрезе не видны. Всего у позвоночника **длинные** связки (передняя и задняя продольные, надостистая) и **короткие** (жёлтые, межостистые, межпоперечные).

Связка	Где проходит	Что ограничивает
Передняя продольная	по передней поверхности тел от затылочной кости до крестца	чрезмерное разгибание (прогиб назад)
Задняя продольная	по задней поверхности тел, внутри позвоночного канала	чрезмерное сгибание; удерживает диск
Жёлтые	между дугами соседних позвонков	помогают разгибанию, закрывают канал сзади
Межостистые и надостистая	между остистыми и по их верхушкам	чрезмерное сгибание
Межпоперечные	между поперечными отростками	наклоны в сторону
Выйная	продолжение надостистой на шее, от C7 до затылочного выступа	держит голову

ПО-ПРОСТОМУ: ДИСК

Диск похож на пончик с вареньем. **Фиброзное кольцо** = тесто (прочные волокна по кругу). **Студенистое ядро** = варенье (упругий гель внутри, амортизатор). Задняя продольная связка узкая, особенно в пояснице, поэтому ядро чаще прорывается **назад и вбок**: межпозвоночная грыжа, чаще между L4–L5 и L5–S1.

Суставы позвоночника

- **Дугоотростчатые** между суставными отростками соседних позвонков: плоские, малоподвижные.
- **Атлантозатылочный** (мыщелки затылочной кости + верхние суставные ямки атланта): эллипсовидный, двуосный. Кивок «**да**», наклоны головы вбок.

- **Атлантоосевые**: срединный (зуб + передняя дуга атланта + поперечная связка) цилиндрический, поворот головы «**нет**»; два латеральных плоских. Укреплены **крестообразной связкой атланта** (поперечная связка + продольные пучки), крыловидными связками и связкой верхушки зуба.
- **Межпозвоночные диски** = хрящевые соединения (синхондрозы) между телами.
- **Пояснично-крестцовое** и **крестцово-копчиковое** соединения. Позвонки крестца срастаются между собой (синостоз).

Мышцы, которые крепятся к позвонкам

Мышца	Где крепится	Что делает
Выпрямляющая позвоночник	вдоль всего позвоночника: крестец, остистые и поперечные отростки, рёбра, затылок	разгибает спину, держит её прямо
Трапециевидная	затылок, выйная связка, остистые отростки C7–Th12 → ключица и лопатка	поднимает и сводит лопатки
Широчайшая мышца спины	остистые отростки нижних грудных и поясничных, крестец, гребень подвздошной → плечевая кость	тянет руку вниз и назад
Ромбовидные	остистые C6–Th4 → медиальный край лопатки	прижимают лопатку к позвоночнику
Большая поясничная	тела и поперечные отростки Th12–L4 → малый вертел бедренной кости	сгибает бедро (поднимает ногу)
Квадратная мышца поясницы	гребень подвздошной → XII ребро и поперечные отростки L1–L4	наклон туловища вбок
Лестничные	поперечные отростки шейных → I–II рёбра	наклоняют шею, поднимают рёбра при вдохе
Диафрагма (ножки)	тела L1–L3	главная дыхательная мышца

Связки и фасции: что куда крепится

Связки позвоночника разобраны выше. Здесь то, что крепится к позвонкам дополнительно.

Связки

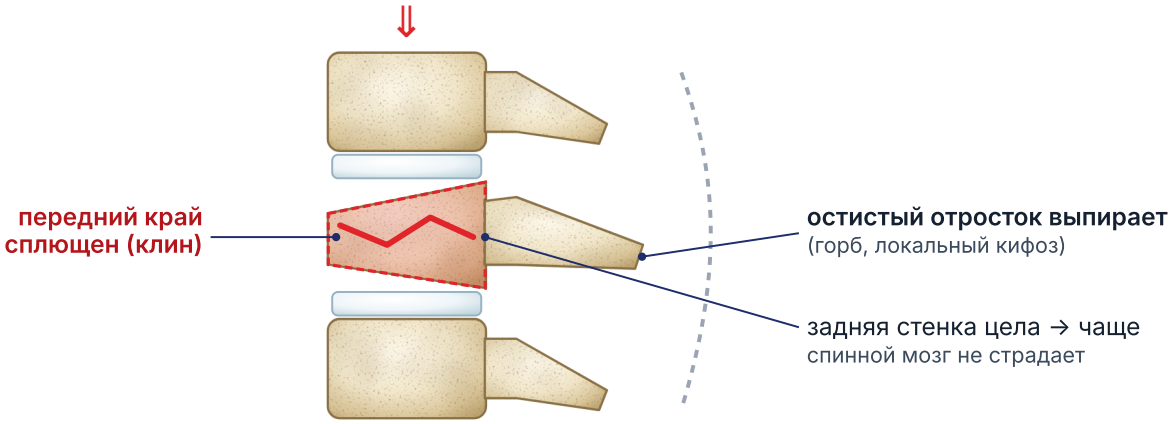
Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Крестообразная связка атланта	поперечная связка (между латеральными массами атланта, позади зуба) + продольные пучки к телу C2 и краю большого затылочного отверстия	держит зуб C2; при её разрыве зуб давит на продолговатый мозг
Крыловидные связки	боковые поверхности зуба → мыщелки затылочной кости	ограничивают поворот головы
Подвздошно-поясничная	поперечные отростки L4–L5 → гребень подвздошной кости	фиксирует поясницу к тазу

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Пояснично-грудная фасция	остистые отростки грудных и поясничных позвонков, крестец, надостистая связка → углы рёбер, гребень подвздошной кости	футляр для мышцы, выпрямляющей позвоночник; от неё начинаются широчайшая мышца спины и внутренняя косая мышца живота
Выйная фасция	выйная связка и остистые отростки шейных позвонков → затылочная кость	покрывает глубокие мышцы шеи сзади
Предпозвоночная пластинка шейной фасции	поперечные отростки шейных позвонков, основание черепа → вниз в грудную полость	лежит на глубоких мышцах шеи; между ней и глоткой заглоточное пространство (по нему гной может спускаться в средостение)

Переломы позвоночника

Компрессионный перелом тела позвонка



Сила давит вдоль позвоночника, передняя часть тела позвонка сминается, и он становится клиновидным.

Компрессионный перелом тела позвонка — самый частый перелом позвоночника

Как и где	Падение с высоты на ноги или ягодицы, прыжок, удар сверху по плечам. У пожилых при **остеопорозе** бывает даже от кашля или подъёма сумки. Чаще всего на переходе грудного отдела в поясничный: **Th11–L2**, больше всего страдают Th12 и L1.
Клиника	Боль в спине в месте перелома, сразу после травмы может «перехватить дыхание». Боль усиливается при **осевой нагрузке**: лёгкое надавливание на голову или плечи. Выстояние остистого отростка (горбик), болезненность при постукивании по нему. Напряжение длинных мышц спины по бокам от позвоночника («симптом вожжей»). Движения ограничены.
Помощь	Уложить **на щит** (жёсткая поверхность) на спину, не сажать, не сгибать. Перекладывают несколько человек одновременно, «одним бревном». Обезболивание.

Осложнённый перелом (с повреждением спинного мозга)

Клиника	Ниже уровня травмы: **параличи** (руки и ноги при шейном, ноги при грудном и поясничном), **нет чувствительности**, нарушается работа тазовых органов (задержка мочи и стула). Травма шейного отдела выше C4 опасна остановкой дыхания: нервы к диафрагме идут из C3–C5.
Помощь	Иммобилизация всего позвоночника, при шейном обязательно шейный воротник. Профилактика пролежней, катетеризация мочевого пузыря в стационаре.

Переломы шейного отдела

Как бывает	**Ныряние** вниз головой на мелководье (удар головой о дно), ДТП («хлыстовая травма»: при ударе сзади голову резко отбрасывает назад, потом вперёд), падение на голову.
Особые	**Перелом атланта** (кольцо разламывается на части от удара сверху по голове). **Перелом зуба C2**. **«Перелом палача»**: перелом дуги C2 при резком переразгибании шеи.
Клиника	Боль в шее, человек держит голову руками, не может повернуть её, вынужденное положение головы. Возможны онемение и слабость в руках и ногах, нарушения дыхания.
Помощь	**Шейный воротник** (Шанца, Филадельфия) или фиксация головы руками, валики с боков. Голову не поворачивать и не запрокидывать. Транспортировка лёжа на спине на щите.

Переломы отростков позвонков

Остистые	Прямой удар по спине. Местная боль, припухлость, подвижность отростка под пальцами.
Поперечные (чаще поясничные)	Удар сбоку или резкое сокращение поясничной мышцы. Боль сбоку от позвоночника. Больно и трудно поднять выпрямленную ногу на стороне перелома (поясничная мышца крепится к поперечным отросткам и тянет за отломок): **симптом «прилипшей пятки»**.
Помощь	Как при компрессионном: щит, покой.

?! **ИНТЕРЕСНО**

Атлант назван в честь титана из греческих мифов, который держал на плечах небесный свод. Наш атлант держит на себе «шар» головы.

Проверь себя: позвоночник

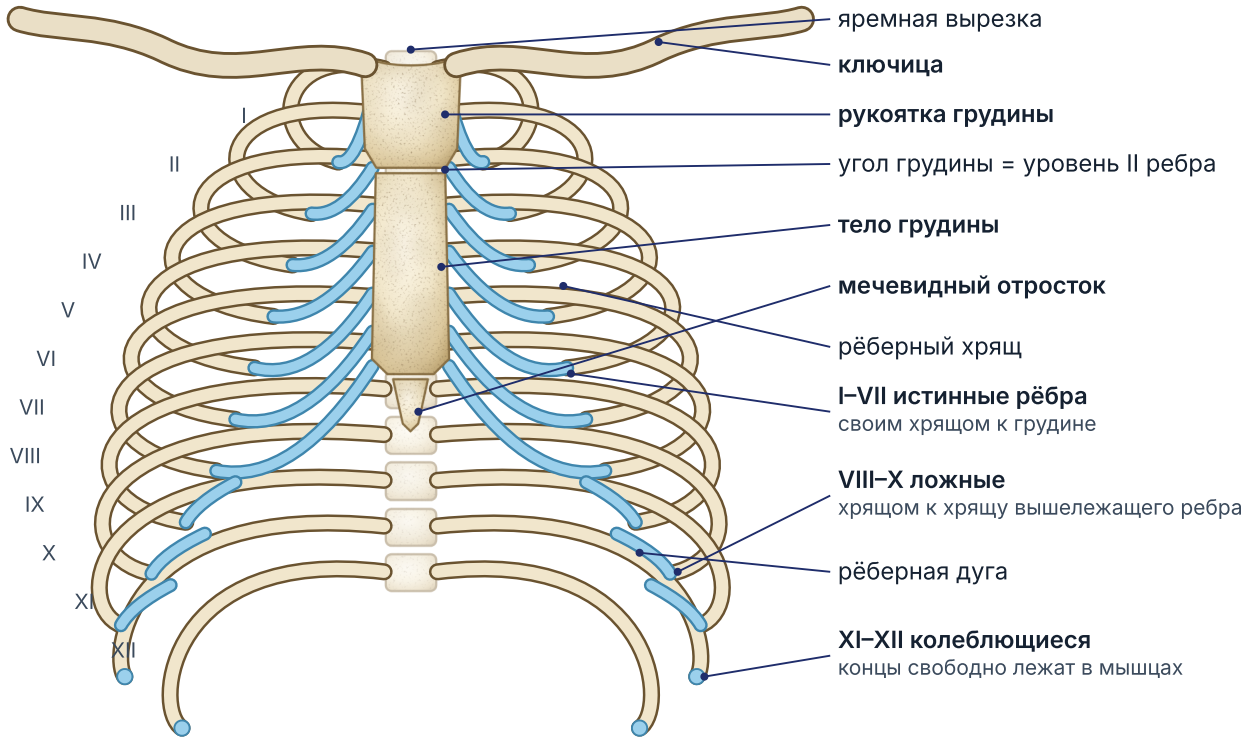
1. **Сколько позвонков в каждом отделе?** Шейный 7, грудной 12, поясничный 5, крестцовый 5 (сросшиеся), копчиковый 3–5. Всего 33–34.
2. **Какие физиологические изгибы есть и куда они направлены?** Шейный и поясничный лордозы (выпуклость вперёд), грудной и крестцовый кифозы (выпуклость назад).
3. **Из каких частей состоит позвонок? Сколько у него отростков?** Тело, дуга (ножки и пластинки), позвоночное отверстие. 7 отростков: остистый, 2 поперечных, 2 верхних и 2 нижних суставных.
4. **Как отличить шейный позвонок от грудного и поясничного?** У шейного отверстия в поперечных отростках (для позвоночной артерии) и раздвоенный остистый. У грудного рёберные ямки. У поясничного массивное тело и короткий горизонтальный остистый.
5. **Чем атлант отличается от остальных позвонков?** У него нет тела и остистого отростка: передняя и задняя дуги + латеральные массы.
6. **Какой позвонок называется выступающим и почему он важен?** C7. Его остистый отросток самый длинный и лучше всех прощупывается, от него считают позвонки.
7. **Какие связки соединяют тела позвонков, а какие дуги и отростки?** Тела: передняя и задняя продольные связки (и диски). Дуги: жёлтые связки. Остистые: межостистые и надостистая. Поперечные: межпоперечные.
8. **Из чего состоит межпозвоночный диск?** Фиброзное кольцо снаружи и студенистое (пульпозное) ядро внутри.
9. **Где чаще всего бывает компрессионный перелом и какой у него главный симптом?** Th11–L2 (грудопоясничный переход). Боль усиливается при осевой нагрузке, выстоит остистый отросток.
10. **Как транспортировать человека с переломом позвоночника?** Лёжа на спине на щите, при шейном с воротником. Не сажать, не сгибать, перекладывать «одним бревном».

3 Грудная клетка

Грудная клетка = клетка для сердца и лёгких из 12 грудных позвонков сзади, 12 пар рёбер по бокам и грудины спереди. Она не жёсткая: при вдохе рёбра поднимаются.

Кости грудной клетки

Грудная клетка спереди



Слева римскими цифрами пронумерованы рёбра. Хрящи (голубые) делают грудную клетку упругой. У пожилых они окостеневают, клетка становится жёсткой, и рёбра ломаются легче.

Кость	Части и важные детали
Грудина	Плоская кость. **Рукоятка** (сверху: яремная вырезка, ключичные вырезки, вырезка I ребра), **тело**, **мечевидный отросток** (внизу). Рукоятка и тело соединяются под углом, это **угол грудины** на уровне II ребра, от него считают рёбра. В грудине красный костный мозг, из неё берут пункцию (стернальная пункция).
Ребро	Длинная изогнутая плоская кость: **головка** (к телу позвонка), **шейка**, **бугорок** (к поперечному отростку), **тело** с **углом**. По нижнему краю внутренней поверхности идёт **борозда ребра**: в ней межрёберные артерия, вена и нерв.
I ребро	Короткое, широкое, лежит почти горизонтально. На нём борозды подключичных артерии и вены.

СПРОСЯТ НА ЗАЧЁТЕ

Сосуды и нерв идут по **нижнему** краю ребра. Поэтому плевральную пункцию делают по **верхнему краю нижележащего ребра**: так игла их не повредит.

Соединения рёбер

- **Рёберно-позвоночные суставы**: сустав головки ребра (с рёберными ямками тел позвонков) и рёберно-поперечный сустав (бугорок ребра + поперечный отросток). Вместе работают как комбинированный: ребро вращается вокруг своей шейки, поднимаясь при вдохе.
- **Грудино-рёберные**: I ребро соединено с грудиной хрящом (синхондроз), II–VII рёбра суставами. Укреплены лучистыми грудино-рёберными связками.
- Между рёбрами: наружные и внутренние **межрёберные мышцы** и мембраны. Наружные поднимают рёбра (вдох), внутренние опускают (выдох).

Связки и фасции: что куда крепится

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Лучистые грудино-рёберные	рёберные хрящи II–VII → передняя и задняя поверхность грудины	укрепляют грудино-рёберные суставы
Лучистая связка головки ребра	головка ребра → тела двух соседних позвонков и диск	укрепляет сустав головки ребра
Рёберно-поперечные связки	шейка и бугорок ребра → поперечный отросток	держат ребро у позвонка

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Грудная фасция	ключица, грудина → покрывает большую грудную мышцу, переходит в подмышечную	—
Ключично-грудная фасция	ключица, клювовидный отросток → под большой грудной, окружает малую грудную	через неё проходят сосуды и нервы к груди
Внутригрудная фасция	выстилает грудную клетку изнутри (рёбра, межрёберные мышцы, грудина)	между ней и плеврой клетчатка; при пункции игла проходит через неё

Переломы рёбер и грудины

Перелом рёбер чаще IV–VIII, по боковой поверхности

Как бывает
Прямой удар (в месте удара) или сдавление грудной клетки (ломается в самом выпуклом месте, сбоку). Бывает одиночный, множественный и **окончатый (флотирующий)**: каждое ребро сломано в двух местах, кусок стенки болтается.

Клиника
Резкая боль в месте перелома, усиливается при вдохе, кашле, разговоре. **«Оборванный вдох»**: человек не может вдохнуть глубоко, дышит поверхностно. Сидит, наклонившись в больную сторону, придерживает рукой. **Симптом осевой нагрузки**: сжимаем грудную клетку спереди назад, а болит сбоку в месте перелома. Крепитация под пальцами. При окончатом **парадоксальное дыхание**: при вдохе кусок стенки западает, при выдохе выпячивается.

Осложнения
Отломок может проколоть плевру и лёгкое: **пневмоторакс** (воздух в плевральной полости, одышка), **гемоторакс** (кровь), **подкожная эмфизема** (под пальцами хрустит, как снег), кровохарканье. У пожилых из-за поверхностного дыхания развивается пневмония.

Помощь
Полусидячее положение, обезболивание, холод. Тугое круговое бинтование грудной клетки не делают: оно мешает дышать и ведёт к пневмонии. При окончатом переломе фиксируют подвижный участок валиком или ладонью.

Перелом грудины удар грудью о руль в ДТП

Клиника
Боль за грудиной, усиливается при дыхании, ступенька под пальцами, отёк. Опасность: **ушиб сердца**, поэтому обязательно ЭКГ.

Помощь
Полусидячее положение, обезболивание, холод, наблюдение за пульсом и давлением.

?! **ИНТЕРЕСНО**

Примерно у одного человека из 100–200 есть лишнее **шейное ребро** (от C7). Оно может сдавливать сосуды и нервы, идущие к руке: рука немеет и мёрзнет.

За сутки грудная клетка совершает около 20 тысяч дыхательных движений.

Проверь себя: грудная клетка

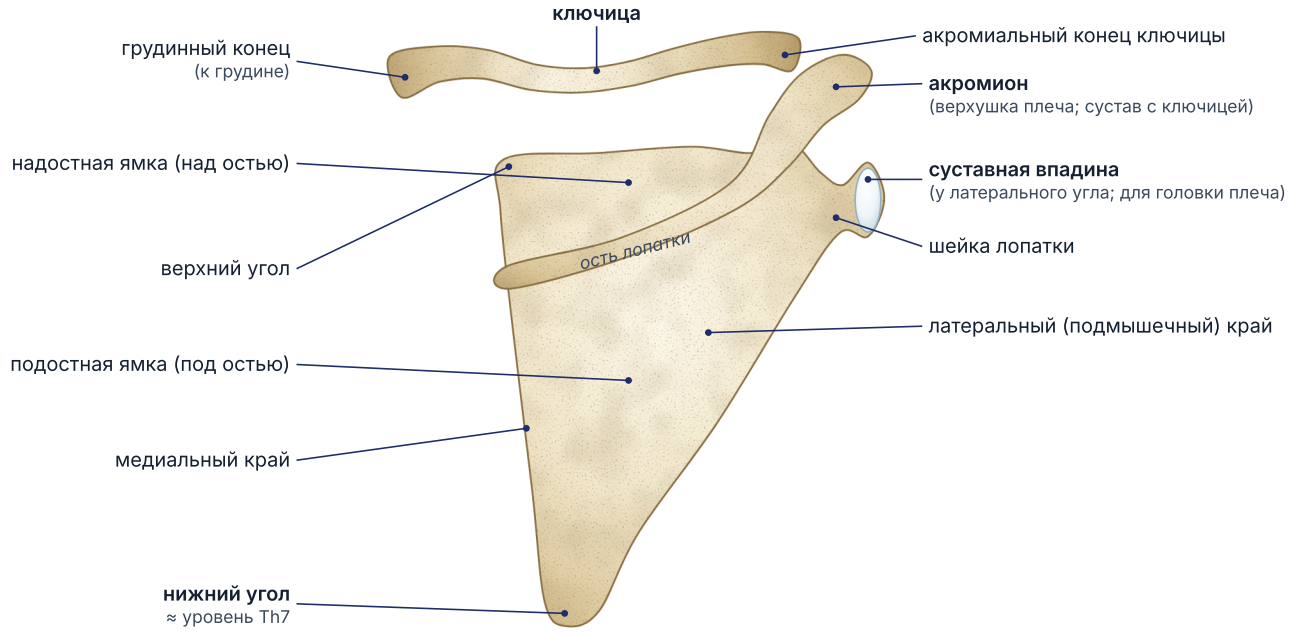
1. **Из каких частей состоит грудина?** Рукоятка, тело, мечевидный отросток. Место соединения рукоятки и тела = угол грудины (уровень II ребра).
2. **Какие рёбра истинные, ложные и колеблющиеся?** Истинные I–VII (хрящом к грудине), ложные VIII–X (хрящом к хрящу вышележащего, образуют рёберную дугу), колеблющиеся XI–XII (свободные концы).
3. **Назовите части ребра.** Головка, шейка, бугорок, тело, угол, борозда ребра на нижнем крае.
4. **Почему пункцию плевральной полости делают по верхнему краю ребра?** Межрёберные сосуды и нерв проходят в борозде по нижнему краю ребра.
5. **Что такое «оборванный вдох» и симптом осевой нагрузки при переломе рёбер?** Невозможность глубоко вдохнуть из-за боли. Сжатие грудной клетки в стороне от перелома (спереди назад) вызывает боль в месте перелома.
6. **Почему нельзя туго бинтовать грудную клетку при переломе рёбер?** Ограничивается дыхание, лёгкие плохо вентилируются, развивается пневмония (особенно у пожилых).

4 Плечевой пояс и плечо

Рука крепится к туловищу через **пояс верхней конечности**: ключицу и лопатку. Ключица = распорка, которая отодвигает плечо от грудной клетки. Лопатка = подвижная площадка, к ней подвешено плечо. Дальше идёт **плечевая кость**.

Ключица и лопатка

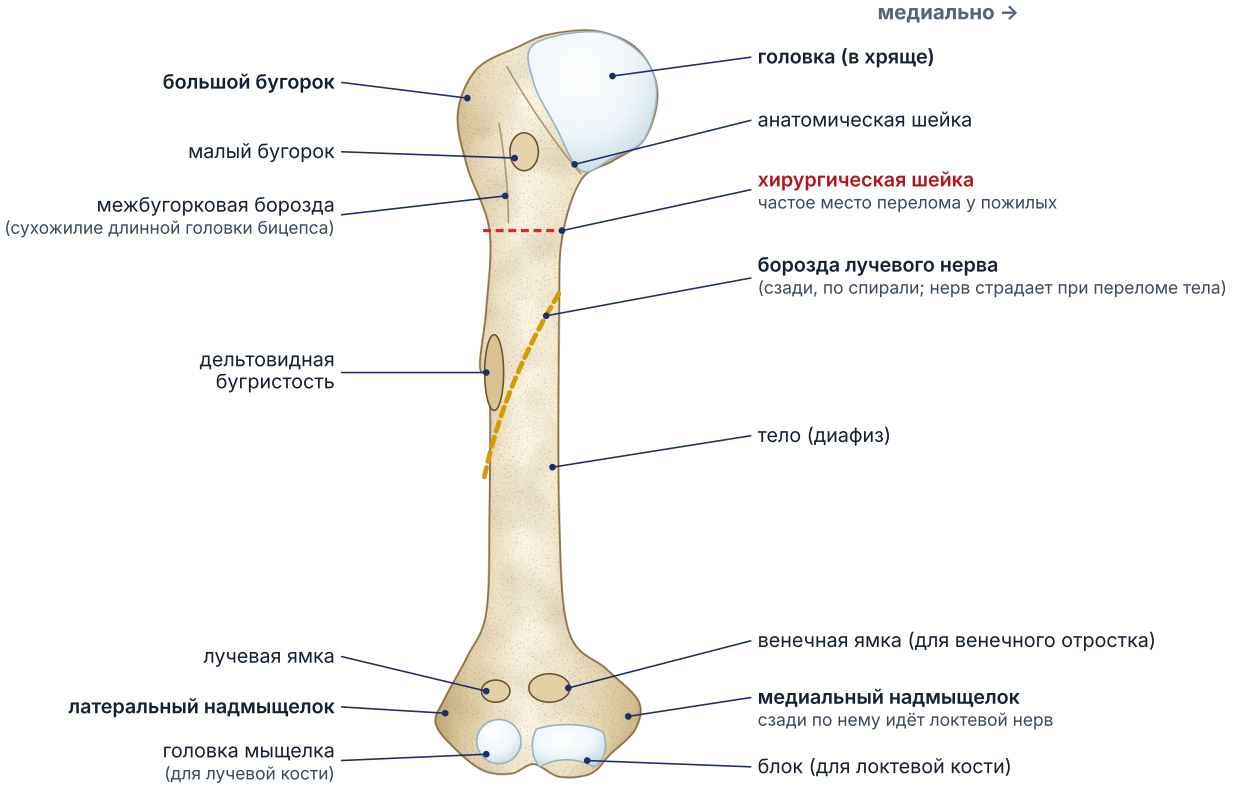
Правая лопатка сзади и ключица



Лопатка сзади. Спереди у неё ещё есть **клювовидный отросток** (к нему крепятся короткая головка бицепса, малая грудная и клювовидно-плечевая мышцы) и **подлопаточная ямка**.

Плечевая кость

Плечевая кость спереди



Внизу плечевая кость расширяется в **мыщелок**: блок (медиально) + головка мыщелка (латерально). По бокам над ним выступают **надмыщелки**, они в сустав не входят, к ним крепятся мышцы предплечья и боковые связки локтя.

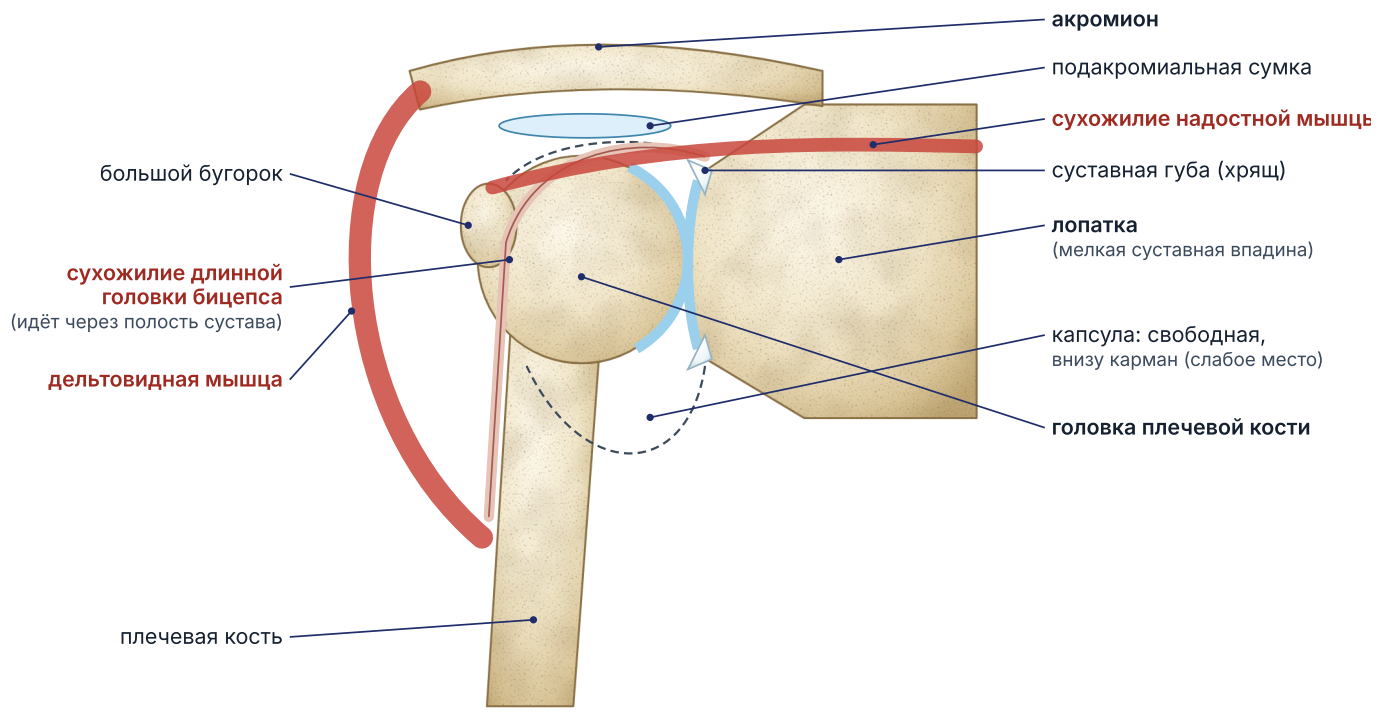
ЗАПОМНИ: ДВЕ ШЕЙКИ

Анатомическая шейка = узкая бороздка сразу под головкой (там прикрепляется капсула). **Хирургическая** = ниже бугорков, где эпифиз переходит в тело. Хирургическая названа так, потому что ломается чаще и с ней работают хирурги. Рядом с ней проходит **подмышечный нерв**.

Плечевой сустав и связки

Плечевой сустав образован **головкой плечевой кости** и **суставной впадиной лопатки**. Простой, шаровидный, многоосный: **самый подвижный сустав тела**. Головка в 3–4 раза больше впадины. Впадину немного углубляет хрящевой ободок: **суставная губа**. Капсула тонкая и свободная, внизу образует карман. Поэтому плечо так легко вывихивается: **самый частый вывих**.

Плечевой сустав в разрезе (спереди)



Плечевой сустав держится не столько связками, сколько мышцами: **вращательная манжета** (надостная, подостная, малая круглая, подлопаточная) обнимает головку и прижимает её к впадине.

Связки плечевого пояса	Что соединяют
Клювовидно-плечевая	клювовидный отросток → большой бугорок; единственная сильная связка плечевого сустава, укрепляет капсулу сверху
Суставно-плечевые (верхняя, средняя, нижняя)	утолщения передней стенки капсулы
Клювовидно-акромиальная	«крыша» над плечевым суставом, не даёт головке уйти вверх
Акромиально-ключичная и клювовидно-ключичная	держат акромиальный конец ключицы (при их разрыве вывих ключицы: «симптом клавиши»)
Грудино-ключичные, рёберно-ключичная, межключичная	укрепляют **грудино-ключичный сустав**, единственный сустав, соединяющий руку со скелетом туловища (внутри диск)

Мышцы плечевого пояса и плеча

Мышца	Откуда → куда	Что делает
Дельтовидная	ключица, акромион, ость лопатки → **дельтовидная бугристость**	отводит плечо (поднимает руку в сторону)
Надостная	надостная ямка → большой бугорок	начинает отведение
Подостная, малая круглая	подостная ямка, латеральный край → большой бугорок	вращают плечо наружу
Подлопаточная	подлопаточная ямка → **малый** бугорок	вращает плечо внутрь
Большая грудная	ключица, грудина, рёбра → гребень большого бугорка	приводит руку, вращает внутрь
Широчайшая мышца спины	позвоночник, крестец, таз → гребень малого бугорка	тянет руку вниз и назад
Двуглавая (бицепс)	длинная головка от надсуставного бугорка лопатки, короткая от клювовидного отростка → **бугристость лучевой кости**	сгибает локоть и **супинирует** предплечье (ладонь вверх)

Плечевая	передняя поверхность плечевой кости → бугристость локтевой	сгибает локоть (главный сгибатель)
Трёхглавая (трицепс)	длинная головка от подсуставного бугорка лопатки, две другие от плечевой кости → **локтевой отросток**	разгибает локоть
Грудино-ключично-сосцевидная	грудина и **медиальный** конец ключицы → сосцевидный отросток	при переломе ключицы тянет внутренний отломок вверх

Связки и фасции: что куда крепится

Связки плечевого пояса есть в таблице выше. Здесь фасции и что к ним крепится.

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Поперечная связка лопатки	над вырезкой лопатки	превращает вырезку в отверстие, под ней надлопаточный нерв
Поперечная связка плеча	большой бугорок → малый бугорок (над межбугорковой бороздой)	удерживает сухожилие длинной головки бицепса в борозде

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Надостная и подостная фасции	края надостной и подостной ямок лопатки	плотные футляры мышц вращательной манжеты
Дельтовидная фасция	ключица, акромион, ость лопатки → покрывает дельтовидную мышцу, переходит в фасцию плеча	—
Подмышечная фасция	края подмышечной впадины, переходит в грудную и фасцию плеча	дно подмышечной впадины
Фасция плеча + межмышечные перегородки	медиальная перегородка → медиальный край и надмыщелок плечевой кости; латеральная → латеральный край и надмыщелок	делят плечо на **передний футляр** (сгибатели: бицепс, плечевая) и **задний** (трицепс); лучевой нерв прободает латеральную перегородку (поэтому он фиксирован и страдает при переломе)

Переломы и вывих

Перелом ключицы один из самых частых переломов

Как и где	Падение на плечо или на вытянутую руку. Чаще всего ломается **на границе средней и наружной трети** (место изгиба). У новорождённых бывает родовая травма.
Смещение	**Внутренний отломок уходит вверх** (тянет грудино-ключично-сосцевидная мышца), **наружный вниз и вперёд** (тянет вес руки и большая грудная мышца).
Клиника	Плечо опущено и смещено вперёд, надплечье укорочено, под кожей выступает отломок (ступенька). Больной поддерживает больную руку здоровой у туловища. Поднять руку не может, при попытке резкая боль, крепитация.
Помощь	**Косыночная повязка**, повязка **Дезо**, ватно-марлевые **кольца Дельбе** (отводят плечи назад), восьмиобразная повязка. Валик в подмышечную впадину.

Перелом хирургической шейки плеча пожилые, остеопороз

Как бывает	Падение на вытянутую руку или на локоть. Часто **вколоченный**: отломки вбиты друг в друга, и рука может немного двигаться, поэтому такой перелом пропускают.
Клиника	Боль в плечевом суставе, отёк, через 2–3 дня большой кровоподтёк на внутренней поверхности плеча, иногда до локтя и груди. Активные движения невозможны или резко болезненны. Боль при **осевой нагрузке** (надавить снизу на согнутый локоть). Может страдать подмышечный нерв: онемение кожи над дельтовидной мышцей.
Помощь	Лестничная шина (Крамера) от пальцев больной руки через спину до плечевого сустава здоровой стороны, валик в подмышку, рука согнута в локте. Или повязка Дезо.

Перелом тела (диафиза) плечевой кости

Как бывает	Прямой удар (поперечный перелом) или падение на руку, выкручивание (винтообразный).
Клиника	Все признаки перелома: деформация, укорочение, патологическая подвижность. **Главное: лучевой нерв** в своей борозде. При его повреждении **«висячая (свисающая) кисть»**: человек не может разогнуть кисть и пальцы, отвести большой палец, онемение тыла кисти у большого пальца.
Помощь	Иммобилизация **трёх суставов**: плечевого, локтевого, лучезапястного. Лестничная шина от кончиков пальцев до лопатки здоровой стороны.

Перелом лопатки редко, сильный прямой удар

Клиника	Боль и отёк в области лопатки, болезненное дыхание и движения рукой. Тело лопатки окружено толстыми мышцами, смещение обычно небольшое. Перелом шейки и суставной впадины нарушает работу плечевого сустава.
Помощь	Повязка Дезо, косынка, валик в подмышку.

Вывих плеча самый частый вывих (больше половины всех)

Как бывает	Падение на отведённую вытянутую руку. Почти всегда **передний**: головка выходит вперёд и вниз через слабое место капсулы. Часто с отрывом большого бугорка.
Клиника	Рука отведена, согнута, больной держит её здоровой. Плечо деформировано: под акромионом пусто (**западение**), контур плеча угловатый, как погон. Головка прощупывается спереди под клювовидным отростком. При попытке опустить руку **пружинящее сопротивление**. Проверить подмышечный нерв (чувствительность над дельтовидной) и пульс на лучевой артерии.
Помощь	Обезболить, иммобилизовать в том положении, в каком рука (косынка, валик в подмышку), холод. **Вправлять самим нельзя**, вправляет врач после рентгена (способы Кохера, Джанелидзе).

?! **ИНТЕРЕСНО**

Ключица первой из всех костей начинает окостеневать у эмбриона (на 5–6 неделе) и одной из последних заканчивает расти (около 25 лет). По ней судмедэксперты оценивают возраст молодых людей.

У плечевого сустава самый большой объём движений в теле: рукой можно описать почти полный круг.

Проверь себя: плечевой пояс и плечо

1. **Из каких костей состоит пояс верхней конечности?** Ключица и лопатка.
2. **Назовите отростки лопатки.** Акромион (конец ости лопатки) и клювовидный отросток.
3. **Чем отличаются анатомическая и хирургическая шейки плеча?** Анатомическая сразу под головкой, хирургическая ниже бугорков. Хирургическая ломается чаще.
4. **Какой нерв может пострадать при переломе тела плечевой кости и как это выглядит?** Лучевой нерв, он лежит в борозде на задней поверхности. «Висячая кисть»: нельзя разогнуть кисть и пальцы.
5. **Почему плечевой сустав так часто вывихивается?** Большая головка, маленькая мелкая впадина, тонкая свободная капсула, мало связок. Держат его в основном мышцы.
6. **Куда смещаются отломки при переломе ключицы?** Внутренний вверх (грудино-ключично-сосцевидная мышца), наружный вниз и вперёд (вес руки).
7. **Сколько суставов фиксируют при переломе плечевой кости и почему?** Три: плечевой, локтевой и лучезапястный. Длинная кость с мощными мышцами, при фиксации только двух отломки будут двигаться.
8. **К чему крепится бицепс внизу и что он делает?** К бугристости лучевой кости. Сгибает локоть и поворачивает ладонь вверх (супинация).

5 Локоть и предплечье

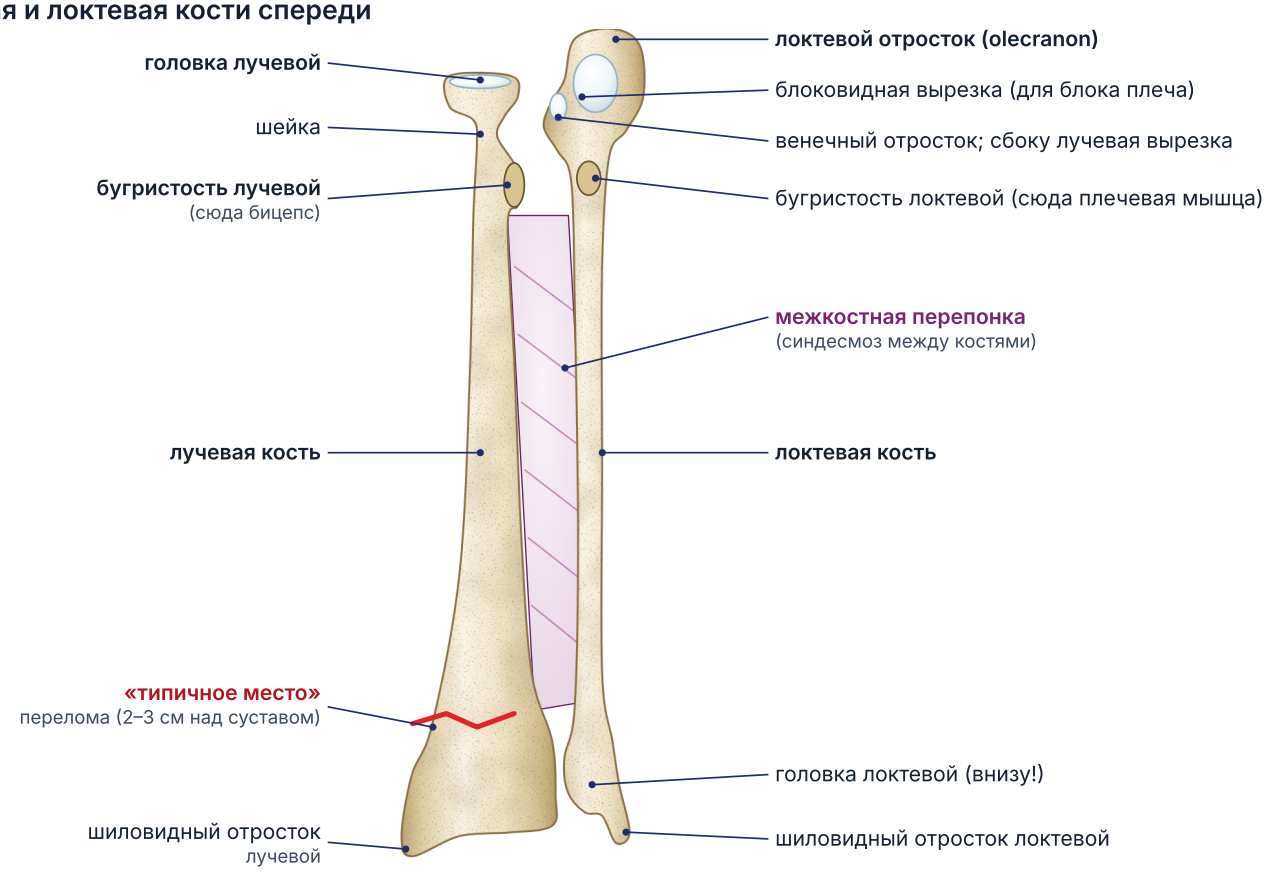
Предплечье = две кости: **лучевая** (со стороны большого пальца, латерально) и **локтевая** (со стороны мизинца, медиально). Вверху они вместе с плечевой образуют локтевой сустав, внизу лучевая образует лучезапястный.

ЗАПОМНИ, ГДЕ КАКАЯ КОСТЬ

Лучевая = на стороне большого пальца, вверху у неё тонкая головка, внизу толстый конец. **Локтевая** = на стороне мизинца, вверху толстая (локтевой отросток, его ты чувствуешь, опираясь на локоть), внизу тонкая головка. Они как два клина, вставленные навстречу друг другу.

Кости предплечья

Лучевая и локтевая кости спереди



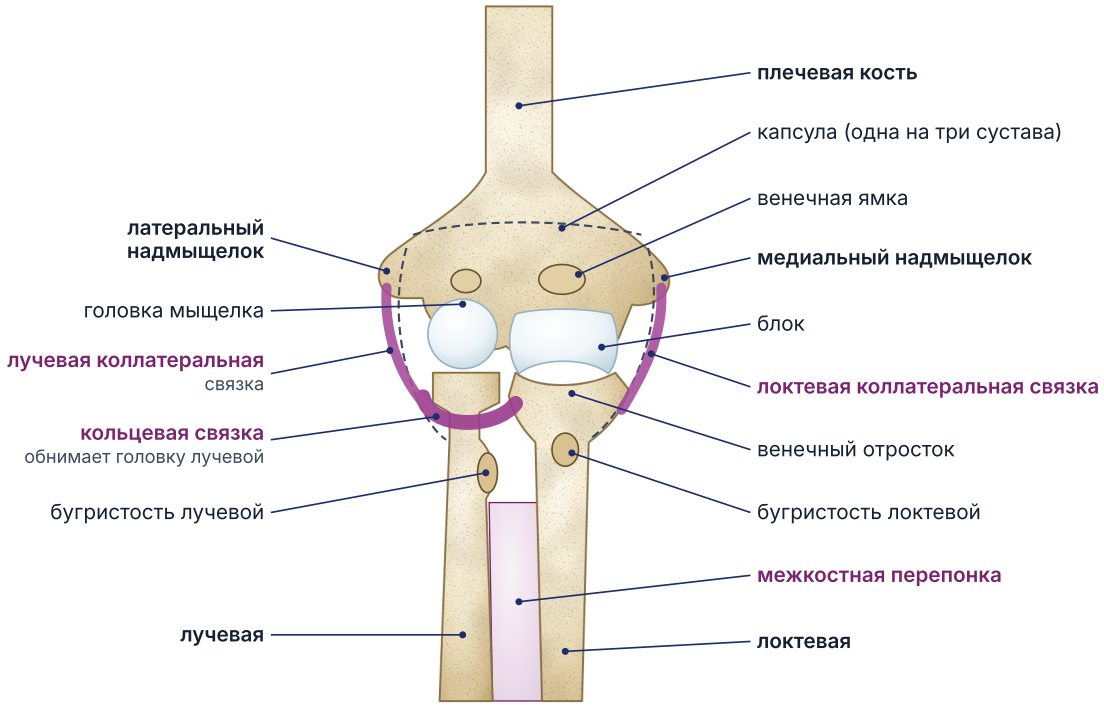
Шиловидные отростки обеих костей прощупываются у запястья: лучевой со стороны большого пальца, локтевой со стороны мизинца. В норме лучевой стоит на 1 см ниже локтевого. При переломе луча в типичном месте это соотношение нарушается.

Локтевой сустав и связки

Локтевой сустав сложный: три кости и три сустава в одной капсуле.

Сустав внутри	Что с чем	Форма и движение
Плечелоктевой	блок плечевой + блоковидная вырезка локтевой	блоковидный: сгибание и разгибание
Плечелучевой	головка мыщелка плечевой + ямка головки лучевой	шаровидный (по факту сгибание + вращение)
Проксимальный лучелоктевой	окружность головки лучевой + лучевая вырезка локтевой	цилиндрический: вращение (пронация, супинация)

Правый локтевой сустав спереди: кости и связки



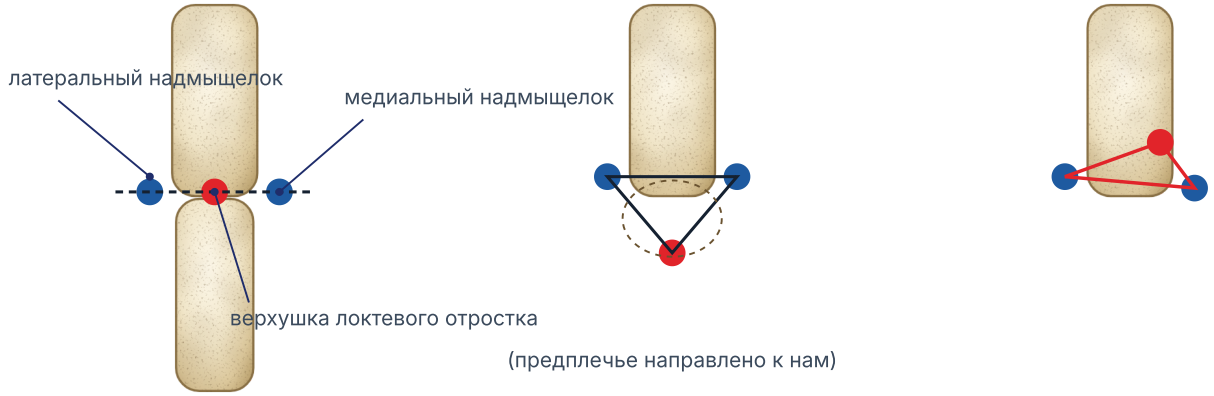
Связки локтя: **локтевая коллатеральная** (от медиального надмыщелка), **лучевая коллатеральная** (от латерального надмыщелка, вплетается в кольцевую), **кольцевая связка лучевой кости** (петля вокруг головки лучевой, концами крепится к локтевой кости), **квадратная связка** (от шейки лучевой к лучевой вырезке).

ПО-ПРОСТОМУ: ПРОНАЦИЯ И СУПИНАЦИЯ

Лучевая кость вращается вокруг локтевой. Вверху её головка крутится в **кольцевой связке**, как палец в кольце. Ладонь вверх («суп в ладонях несу») = **супинация**. Ладонь вниз = **пронация**. Работают одновременно проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы, а межкостная перепонка связывает кости по всей длине.

Линия и треугольник Гютера

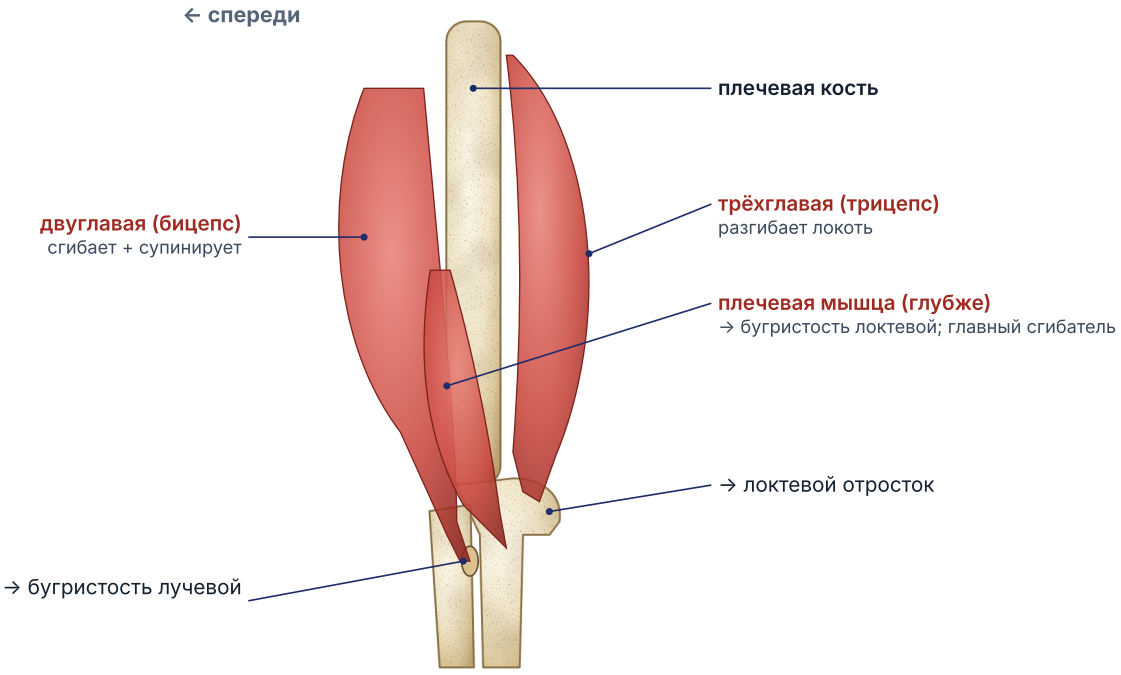
Как проверить локоть руками



Три точки: два надмыщелка (синие) и верхушка локтевого отростка (красная). Смотрим на руку сзади. При **надмыщелковом** переломе треугольник сохраняется (линия перелома выше точек), при переломе надмыщелков, локтевого отростка и при вывихе предплечья он нарушается.

Мышцы, которые двигают локоть и предплечье

Мышцы плеча и где они крепятся внизу



Сгибатели спереди, разгибатель сзади. Поэтому при переломе локтевого отростка трицепс тянет отломок вверх, и человек не может активно разогнуть руку.

Надмыщелок	Какие мышцы от него начинаются	Что бывает
Медиальный	**сгибатели** кисти и пальцев, круглый пронатор	«локоть гольфиста» (медиальный эпикондилит); сзади проходит **локтевой нерв** (удар = «током» в мизинец)
Латеральный	**разгибатели** кисти и пальцев, супинатор	«локоть теннисиста» (латеральный эпикондилит)

ЗАПОМНИ

Медиальный = **м**ягко сгибаем (сгибатели). **Л**атеральный = **л**адонь разгибаем (разгибатели). Плечелучевая мышца (от латерального надмыщелкового гребня к шиловидному отростку лучевой) сгибает предплечье в положении «как держат кружку».

Связки и фасции: что куда крепится

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Межкостная перепонка предплечья	межкостные края лучевой и локтевой костей по всей длине	связывает кости, от неё начинаются глубокие мышцы; волокна идут от лучевой косо вниз к локтевой: передают нагрузку с кисти через луч на локтевую
Квадратная связка	шейка лучевой кости → нижний край лучевой вырезки локтевой	ограничивает вращение

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Апоневроз двуглавой мышцы	сухожилие бицепса → косо медиально, вплетается в фасцию предплечья	прикрывает плечевую артерию и срединный нерв в локтевой ямке: при внутривенной инъекции в локтевой сгиб вены лежат над ним, артерия под ним
Фасция предплечья + перегородки	локтевой отросток, задний край локтевой кости, надмыщелки	делит предплечье на **передний футляр** (сгибатели, пронаторы) и **задний** (разгибатели, супинатор); при переломах предплечья возможен компартмент-синдром (контрактура Фолькмана)

СПРОСЯТ НА ЗАЧЁТЕ

В локтевой ямке снаружи внутрь: сухожилие бицепса, плечевая артерия, срединный нерв (запоминалка «Б-А-Н»: бицепс, артерия, нерв). Всё прикрыто апоневрозом двуглавой мышцы.

Переломы локтя и предплечья

Надмыщелковый перелом плечевой кости самый частый перелом локтя у детей

Как бывает	Ребёнок падает на вытянутую руку (разгибательный, бывает чаще) или на согнутый локоть (сгибательный). Линия перелома проходит выше надмыщелков.
Клиника	Сильный отёк, деформация над локтем, при разгибательном локтевой отросток выступает назад (похоже на вывих, но **треугольник Гютера сохранён**). Движения невозможны.
Опасность	Отломок может придавить **плечевую артерию и срединный нерв**. Без лечения развивается **ишемическая контрактура Фолькмана** (мышцы предплечья погибают и рубцуются, кисть скрючена). Поэтому обязательно проверяют **пульс на лучевой артерии**, цвет и тепло пальцев.
Помощь	Лестничная шина от пальцев до верхней трети плеча в том положении, в котором рука, холод, срочно в стационар.

Перелом надмыщелков и головки мыщелка

Медиальный надмыщелок	Отрывной перелом (тянут мышцы-сгибатели), у детей и подростков, часто при вывихе предплечья. Может пострадать **локтевой нерв**: онемение мизинца и половины безымянного, слабость кисти.
Головка мыщелка	Падение на вытянутую руку, внутрисуставной. Боль и отёк на латеральной стороне, нарушение сгибания и вращения.

Перелом локтевого отростка — падение на согнутый локоть

Клиника	Боль и отёк сзади локтя, гемартроз (кровь в суставе). Между отломками прощупывается щель, **трицепс оттягивает отломок вверх**. Активно разогнуть руку нельзя (пассивно можно). Треугольник Гютера нарушен.
Помощь	Шина от пальцев до верхней трети плеча, рука почти разогнута или под углом, как удобно.

Перелом головки и шейки лучевой кости — падение на вытянутую руку

Клиника	Боль на наружной стороне локтя, резко усиливается при **вращении предплечья** (пронации и супинации) и при надавливании на головку. Отёк, ограничение движений.

Перелом Монтеджи и Галеацци — перелом одной кости + вывих другой

Монтеджи	Перелом **локтевой** кости в верхней трети + вывих **головки лучевой** в локте. Механизм: удар по предплечью (закрылся рукой от палки).
Галеацци	Перелом **лучевой** кости в нижней трети + вывих **головки локтевой** в дистальном лучелоктевом суставе (у запястья).
Как запомнить	**«МоЛоток Галерее Луч»**: МОнтеджи = ЛОктевая сломана; ГАлеацци = Лучевая сломана. Вывих всегда у той кости, что не сломана.

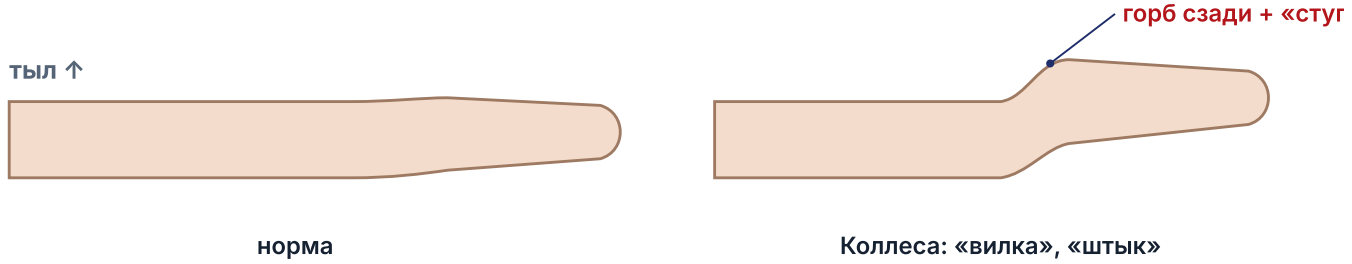
Перелом диафизов обеих костей предплечья

Клиника	Прямой удар или падение. Деформация, патологическая подвижность, вращение предплечья невозможно. У детей часто по типу «зелёной ветки».
Помощь	Шина от кончиков пальцев (пястно-фаланговых суставов) до верхней трети плеча, локоть 90°, ладонь повёрнута к животу, косынка.

Перелом лучевой кости в типичном месте — самый частый перелом вообще

Где	Дистальный метаэпифиз лучевой, **2–3 см выше** лучезапястного сустава. Часто вместе с отрывом шиловидного отростка локтевой. Особенно у пожилых женщин (остеопороз) и зимой в гололёд.
Разгибательный (Коллеса)	Падение на **разогнутую** кисть (ладонью об землю). Отломок смещается **к тылу** и в лучевую сторону.
Сгибательный (Смита)	Падение на **тыл** согнутой кисти. Отломок смещается в ладонную сторону.
Клиника	Боль, отёк над запястьем, сбоку (в профиль) **штыкообразная (вилкообразная) деформация**: над запястьем «ступенька». Шиловидные отростки лучевой и локтевой стоят на одном уровне (в норме лучевой ниже). Движения в лучезапястном суставе резко болезненны.
Помощь	Шина от кончиков пальцев до верхней трети плеча (лучезапястный + локтевой суставы), валик в ладонь, косынка, холод.

Деформация при переломе Коллеса (вид сбоку)



норма — Коллеса: «вилка», «штык»

Вывихи в локте

Вывих предплечья	Чаще **задний** (падение на вытянутую руку): локоть деформирован, локтевой отросток резко выступает назад, рука полусогнута и пружинит, треугольник Гютера нарушен. Вправляет врач.
Подвывих головки лучевой у детей	1–5 лет, **«рывок за руку»** (взрослый дёрнул или поднял ребёнка за руку). Головка выскальзывает из кольцевой связки. Ребёнок плачет, рука висит вдоль тела, предплечье повёрнуто ладонью вниз, ребёнок не даёт её трогать. Вправляет врач, быстро и легко.

?! **ИНТЕРЕСНО**

«Удар током» при ударе локтем — не кость, а **локтевой нерв**: за медиальным надмыщелком он лежит прямо под кожей. По-английски это место называют funny bone, «смешная кость».

Перелом лучевой кости в типичном месте — самый частый перелом у взрослых, примерно каждый шестой перелом в травмпункте.

Проверь себя: локоть и предплечье

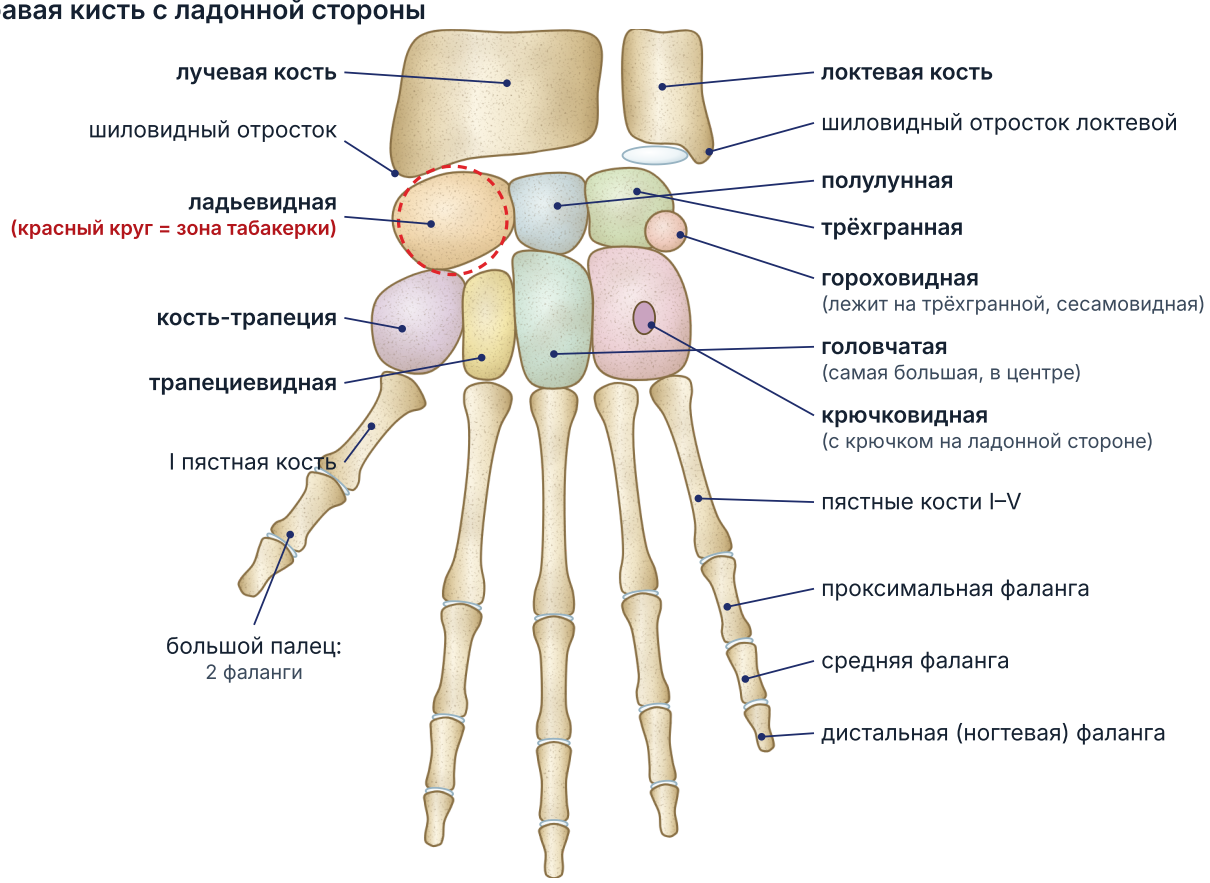
1. **Какая кость предплечья лежит латерально, а какая медиально?** Лучевая латерально (со стороны большого пальца), локтевая медиально (со стороны мизинца).
2. **Почему локтевой сустав называют сложным? Какие суставы в него входят?** Три кости и три сустава в одной капсуле: плечелоктевой (блоковидный), плечелучевой (шаровидный), проксимальный лучелоктевой (цилиндрический).
3. **Назовите связки локтевого сустава.** Локтевая коллатеральная, лучевая коллатеральная, кольцевая связка лучевой кости, квадратная связка.
4. **Что такое треугольник Гютера и когда он нарушается?** При согнутом под 90° локте надмыщелки и верхушка локтевого отростка образуют равнобедренный треугольник. Нарушается при вывихе предплечья, переломе надмыщелков и локтевого отростка. При надмыщелковом переломе сохраняется.
5. **Чем опасен надмыщелковый перелом у ребёнка?** Сдавление плечевой артерии и срединного нерва, ишемическая контрактура Фолькмана. Проверять пульс на лучевой артерии.
6. **Почему при переломе локтевого отростка нельзя активно разогнуть руку?** Трицепс крепится к отломку и оттягивает его вверх, связь мышцы с предплечьем нарушена.
7. **Где «типичное место» перелома лучевой кости и как выглядит деформация?** 2–3 см выше лучезапястного сустава. Сбоку штыкообразная (вилкообразная) деформация.
8. **Чем перелом Монтеджи отличается от Галеацци?** Монтеджи: перелом локтевой + вывих головки лучевой (в локте). Галеацци: перелом лучевой + вывих головки локтевой (у запястья).
9. **Какие мышцы начинаются от медиального надмыщелка, а какие от латерального?** От медиального сгибатели кисти и пальцев и круглый пронатор, от латерального разгибатели и супинатор.

6 Кисть

Кисть = **запястье** (8 костей в два ряда) + **пясть** (5 пястных костей) + **пальцы** (14 фаланг: у большого пальца 2, у остальных по 3). Всего 27 костей.

Кости кисти

Правая кисть с ладонной стороны



Кисть в анатомической позиции: ладонью к нам, пальцы вниз, большой палец снаружи. Верхний ряд запястья (проксимальный) от большого пальца к мизинцу: ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная. Нижний ряд (дистальный): трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная.

ЗАПОМНИ КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ

«**Ладья** по **полу трёт горох**, **трапеция трапеции голову крючит**». Ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная; трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная. Порядок всегда **от большого пальца к мизинцу**, сначала верхний ряд, потом нижний.

ПО-ПРОСТОМУ: АНАТОМИЧЕСКАЯ ТАБАКЕРКА

Отведи большой палец назад: у основания с тыльной стороны появится ямка между двумя натянутыми сухожилиями. Это **анатомическая табакерка**. На дне лежит **ладьевидная кость**, там же проходит лучевая артерия. Боль при надавливании в табакерке = подозрение на перелом ладьевидной.

Суставы и связки кисти

Сустав	Что с чем	Форма
Лучезапястный	лучевая кость + суставной диск (треугольный хрящ под локтевой) ↔ ладьевидная, полулунная, трёхгранная	эллипсовидный, двуосный: сгибание-разгибание, отведение-приведение. **Локтевая кость в нём напрямую не участвует**, она отделена диском
Дистальный лучелоктевой	головка локтевой + локтевая вырезка лучевой	цилиндрический, работает вместе с проксимальным
Запястно-пястный I пальца	кость-трапеция + основание I пястной	**седловидный**: противопоставление большого пальца
Пястно-фаланговые	головки пястных + основания проксимальных фаланг	эллипсовидные (у I пальца блоковидный)

Межфаланговые	фаланги между собой	блоковидные: только сгибание-разгибание

Связки лучезапястного сустава: лучевая коллатеральная связка запястья (от шиловидного отростка лучевой к ладьевидной), локтевая коллатеральная (от шиловидного отростка локтевой к трёхгранной и гороховидной), ладонная и тыльная лучезапястные. На пальцах коллатеральные связки по бокам каждого сустава. **Удерживатель сгибателей** (поперечная связка запястья) натянут над ладонной бороздой запястья, под ним проходят сухожилия сгибателей и срединный нерв (запястный канал).

Мышцы кисти: длинные сгибатели и разгибатели начинаются на предплечье (от надмыщелков) и идут к кисти сухожилиями. Короткие мышцы самой кисти образуют возвышение большого пальца (тенар), возвышение мизинца (гипотенар) и межкостные мышцы.

Связки и фасции: что куда крепится

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Удерживатель сгибателей (поперечная связка запястья)	латерально: ладьевидная и кость-трапеция; медиально: гороховидная и крючок крючковидной	крыша **запястного канала**: под ним сухожилия сгибателей и срединный нерв. Сдавление нерва = синдром запястного канала (онемение I–III пальцев)
Удерживатель разгибателей	тыл: лучевая кость → шиловидный отросток локтевой, трёхгранная и гороховидная	держит сухожилия разгибателей в 6 каналах
Гороховидно-крючковидная и гороховидно-пястная	гороховидная → крючок крючковидной и основание V пястной	продолжают сухожилие локтевого сгибателя запястья
Коллатеральные связки пальцев	по бокам каждого межфалангового и пястно-фалангового сустава	держат суставы пальцев сбоку (травма лыжника: разрыв локтевой связки I пальца)

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Ладонный апоневроз	продолжение сухожилия длинной ладонной мышцы → веером к основаниям пальцев	защищает сосуды и нервы ладони; его сморщивание = **контрактура Дюпюитрена** (пальцы, чаще IV–V, не разгибаются)
Фиброзные влагалища пальцев	края фаланг	туннели для сухожилий сгибателей; гной по ним распространяется (сухожильный панариций)

Переломы кисти

Перелом ладьевидной кости самый частый перелом запястья

Как бывает	Падение на вытянутую руку с упором на ладонь (кисть разогнута, отведена в лучевую сторону).
Клиника	Боль и отёк в области **анатомической табакерки**, боль при надавливании на неё и при нагрузке по оси I–II пальцев. Внешне часто выглядит как «просто ушиб», а на первом снимке перелом бывает не виден.
Опасность	Плохое кровоснабжение. Срастается долго (гипс до 2–3 месяцев), иначе образуется **ложный сустав** или асептический некроз отломка.

Переломы пястных костей

Перелом Беннета	Перелом основания **I пястной кости** + подвывих (удар кулаком, удар большим пальцем). Боль и отёк у основания большого пальца, ступенька, противопоставление пальца невозможно.
«Перелом боксёра»	Шейка **V пястной** (удар кулаком по твёрдому). Костяшка мизинца западает, палец как будто укорочен.

Переломы фаланг пальцев

Клиника	Отёк, деформация, боль при осевой нагрузке на палец. Ногтевая фаланга при ударе по кончику пальца: отрыв сухожилия разгибателя с кусочком кости, кончик пальца повисает («молоткообразный палец»).
Помощь кисти	Шина от кончиков пальцев до локтя, кисть в **функциональном положении** (как будто держит мяч): валик в ладонь, пальцы полусогнуты. Холод, конечность возвышенно.

?! **ИНТЕРЕСНО**

В двух кистях 54 кости, четверть всего скелета. Вместе со стопами (52 кости) кисти и стопы содержат больше половины всех костей тела.

Гороховидная кость сесамовидная: она лежит внутри сухожилия локтевого сгибателя запястья, так же как надколенник в сухожилии квадрицепса.

Проверь себя: кисть

1. **Сколько костей в кисти и как они распределены?** 27: 8 костей запястья, 5 пястных, 14 фаланг.
2. **Перечислите кости запястья по рядам.** Проксимальный (от большого пальца): ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная. Дистальный: кость-трапеция, трапециевидная, головчатая, крючковидная.
3. **Какие кости образуют лучезапястный сустав? Его форма?** Лучевая кость и суставной диск с ладьевидной, полулунной и трёхгранной. Эллипсовидный.
4. **Какой сустав кисти седловидный?** Запястно-пястный сустав большого пальца (кость-трапеция + I пястная).
5. **Что лежит на дне анатомической табакерки и о чём говорит боль в ней?** Ладьевидная кость (и лучевая артерия). Боль указывает на перелом ладьевидной.
6. **Почему перелом ладьевидной кости опасен?** Плохое кровоснабжение: долго срастается, часто образуется ложный сустав или некроз.
7. **В каком положении фиксируют кисть?** В функциональном: как будто держит мяч, валик в ладони, пальцы полусогнуты. Шина от кончиков пальцев до локтя.

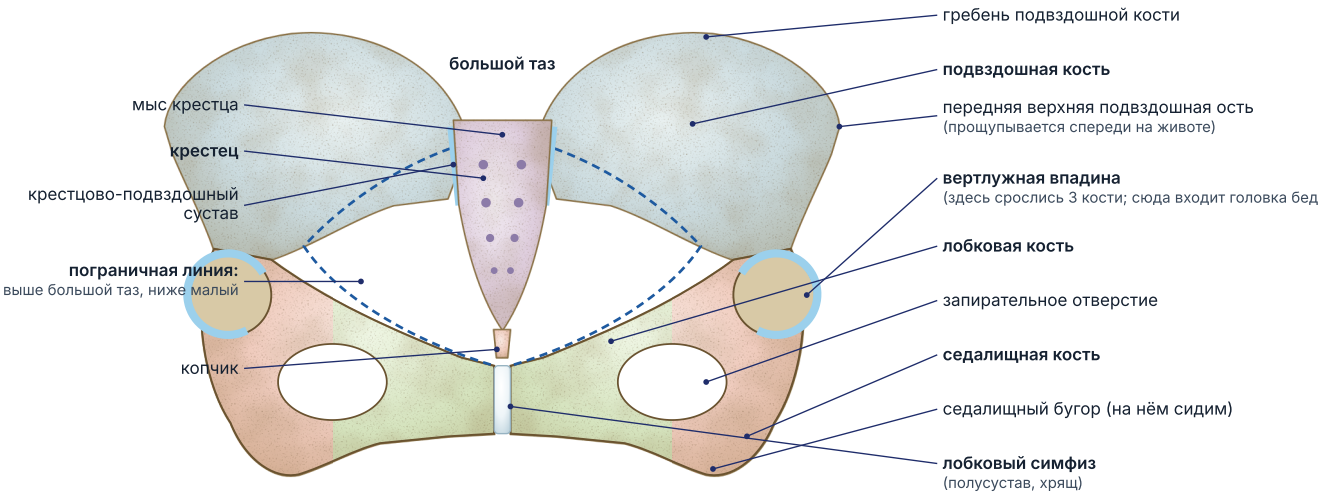
7 Таз и бедро

Таз = костное кольцо из двух тазовых костей и крестца. На нём стоит позвоночник, к нему прикреплены ноги, внутри лежат мочевой пузырь, прямая кишка, половые органы. Ниже идёт **бедренная кость**, самая длинная и прочная кость тела.

Тазовая кость и таз в целом

Тазовая кость у ребёнка состоит из трёх костей, соединённых хрящом в **вертлужной впадине**: **подвздошная** (вверху, крыло), **лобковая** (спереди) и **седалищная** (внизу и сзади, на ней сидим). К 14–16 годам они срастаются в одну.

Таз спереди



Цвета: голубой = подвздошная, зелёный = лобковая, розовый = седалищная, сиреневый = крестец. Пунктир = пограничная линия от мыса крестца до симфиза. Малый таз ниже неё = родовой канал.

Часть тазовой кости	Важные детали
Подвздошная	Тело и **крыло**. По верхнему краю **гребень**. Спереди **передняя верхняя** (ВПОК) и **передняя нижняя** подвздошные ости, сзади задние ости. Изнутри подвздошная ямка, ушковидная поверхность (сустав с крестцом), дугообразная линия.
Лобковая	Тело, верхняя и нижняя ветви, лобковый бугорок, симфизиальная поверхность.
Седалищная	Тело, ветвь, **седалищный бугор**, седалищная ость. Между остью и крестцом большая и малая седалищные вырезки (через большую выходит седалищный нерв).

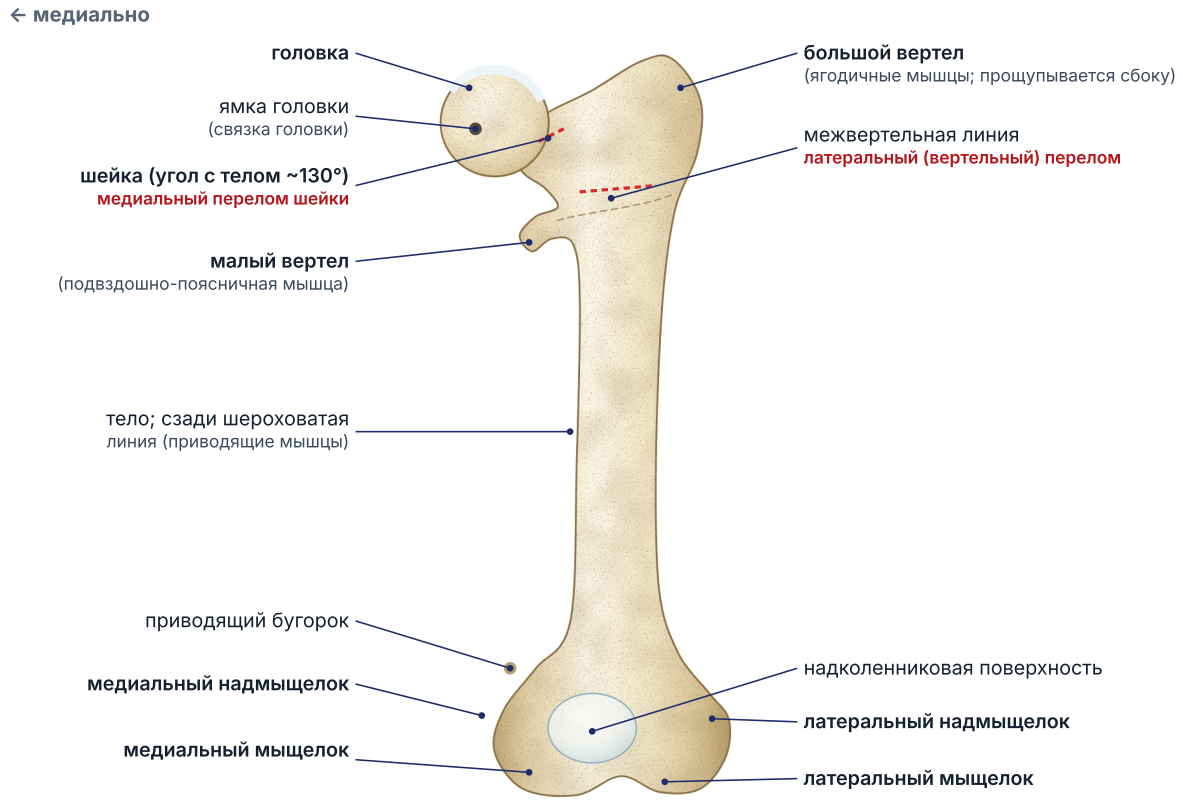
ПО-ПРОСТОМУ: СОЕДИНЕНИЯ ТАЗА

Сзади тазовые кости соединены с крестцом **крестцово-подвздошными суставами** (плоские, почти неподвижные, их держат очень прочные связки). Спереди лобковые кости соединены **лобковым симфизом** (полусустав). Получается кольцо. Ещё есть **крестцово-бугорная** и **крестцово-остистая** связки, они превращают седалищные вырезки в отверстия, и **паховая связка** (от ВПОК к лобковому бугорку), под ней из таза на бедро выходят сосуды и нервы.

Женский таз шире и ниже, крылья развёрнуты, вход в малый таз округлый, угол под симфизом больше 90°. Это приспособление к родам.

Бедренная кость

Бедренная кость спереди

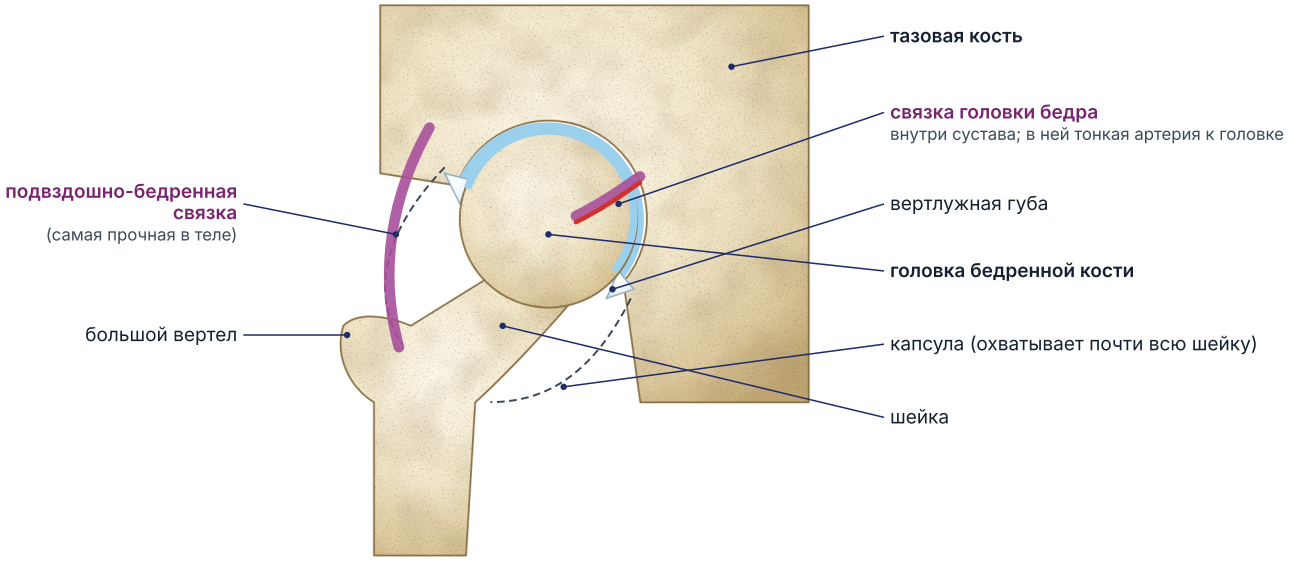


Красный пунктир: где ломается шейка. Медиальный перелом (ближе к головке) внутри капсулы сустава, латеральный (через вертелы) снаружи.

Тазобедренный сустав и связки

Образован **головкой бедренной кости** и **вертлужной впадиной**. Впадину углубляет **вертлужная губа**. Сустав **чашеобразный** (разновидность шаровидного), многоосный: сгибание-разгибание, отведение-приведение, вращение. Он гораздо устойчивее плечевого: глубокая впадина, толстая капсула, мощные связки. Шейка бедра почти целиком лежит **внутри капсулы**.

Тазобедренный сустав в разрезе



Головка питается в основном через сосуды шейки. При переломе шейки они рвутся, а артерия связки головки слишком тонкая. Поэтому медиальный перелом шейки плохо срастается и грозит **некрозом головки**.

Связка	Где	Роль
Подвздошно-бедренная	от НПОК к межвертельной линии (спереди), похожа на букву Y	самая прочная связка тела, не даёт отклониться назад (держит стоя)
Лобково-бедренная	от лобковой кости, спереди-снизу	ограничивает отведение
Седалищно-бедренная	от седалищной кости, сзади	ограничивает вращение внутрь
Круговая зона	кольцо волокон в капсуле вокруг шейки	охватывает шейку как петля
Связка головки бедра	внутри сустава: от ямки вертлужной впадины к ямке головки	несёт сосуды к головке (особенно у детей)
Поперечная связка вертлужной впадины	перекрывает вырезку впадины	достраивает край впадины

Мышцы таза и бедра

Мышца	Откуда → куда	Что делает
Подвздошно-поясничная	поясничные позвонки + подвздошная ямка → **малый вертел**	главный сгибатель бедра
Большая ягодичная	подвздошная кость, крестец → ягодичная бугристость бедра	разгибает бедро (встать со стула, подъём по лестнице)
Средняя и малая ягодичные	крыло подвздошной → **большой вертел**	отводят бедро, держат таз ровно при ходьбе
Приводящие (длинная, короткая, большая, гребенчатая, тонкая)	лобковая и седалищная кости → шероховатая линия бедра	приводят бедро (сводят ноги)
Портняжная	**ВПОК** → медиальная поверхность большеберцовой	сгибает бедро и голень («нога на ногу»)
Прямая мышца бедра (часть квадрицепса)	**НПОК** → надколенник → бугристость большеберцовой	сгибает бедро, разгибает голень

Связки и фасции: что куда крепится

Связки тазобедренного сустава в таблице выше. Здесь связки таза и фасции бедра.

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Паховая связка	передняя верхняя подвздошная ость → лобковый бугорок (нижний край апоневроза наружной косой мышцы)	под ней из таза выходят на бедро бедренные артерия, вена, нерв и подвздошно-поясничная мышца; над ней паховый канал
Крестцово-бугорная	крестец и копчик → седалищный бугор	с крестцово-остистой превращают седалищные вырезки в большое и малое седалищные отверстия
Крестцово-остистая	крестец → седалищная ость	через большое седалищное отверстие выходит седалищный нерв
Крестцово-подвздошные (передние, задние, межкостные)	крестец ↔ подвздошная кость	самые прочные связки таза, держат кольцо сзади
Верхняя и дугообразная лобковые	над и под симфизом	укрепляют лобковый симфиз (расходится у беременных)

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника

Широкая фасция бедра	паховая связка, гребень подвздошной кости, крестец, седалищный бугор, лобковая кость → вниз до колена	самая толстая фасция тела; три перегородки делят бедро на передний (разгибатели), медиальный (приводящие) и задний (сгибатели) футляры
Подвздошно-большеберцовый тракт	утолщение широкой фасции: гребень подвздошной кости → латеральный мыщелок большеберцовой (бугорок)	натягивается мышцей-напрягателем широкой фасции и большой ягодичной; держит колено сбоку
Подвздошная фасция	покрывает подвздошно-поясничную мышцу, крепится к гребню подвздошной кости и пограничной линии	по её футляру гной при туберкулёзе позвоночника может спускаться на бедро (натёчный абсцесс)

Переломы и вывих

Переломы таза — тяжёлая травма: ДТП, падение с высоты, сдавление

Виды	**Краевые** (кольцо цело): отрыв ВПОК (тянет портняжная мышца, у подростков-спортсменов), перелом крыла, седалищного бугра, копчика. **Переднего полукольца**: лобковые и седалищные ветви. **С нарушением кольца** спереди и сзади: самые тяжёлые. Переломы **вертлужной впадины** (головка бедра вбивается в таз).
Клиника	Боль в области таза, отёк, кровоподтёки на промежности и над паховой связкой. Боль при **сдавлении таза** с боков (за крылья) и спереди назад. **Симптом «прилипшей пятки»**: лёжа не может оторвать выпрямленную ногу от постели. При тяжёлых: **кровопотеря до 2–3 литров, шок**, повреждение мочевого пузыря и уретры (кровь из уретры, задержка мочи).
Помощь	**Положение «лягушки»** (Волковича) на щите: на спине, ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах и разведены, под колени валик. Обезболивание, противошоковые меры, холод. Не сажать. Не ставить катетер на месте при подозрении на разрыв уретры.

Перелом шейки бедра — пожилые, особенно женщины с остеопорозом

Как бывает	Падение на бок, на большой вертел (дома, споткнулся). Медиальный (внутрисуставной) и латеральный (вертельный, внесуставной).
Клиника	Боль в паху и в тазобедренном суставе. Нога **повёрнута кнаружи**: стопа лежит наружным краем на постели. **Укорочение** ноги на 2–4 см. **Симптом «прилипшей пятки»**. Боль при постукивании по пятке и по большому вертелу. При вколоченном переломе человек иногда может даже ходить. При вертельном переломе большая гематома на бедре.
Опасность	Медиальный срастается плохо (нарушено кровоснабжение головки): некроз головки, ложный сустав. У пожилого долгий постельный режим ведёт к пневмонии, пролежням, тромбозам. Поэтому часто ставят эндопротез.
Помощь	Шина Дитерихса или шины Крамера: **три сустава** (тазобедренный, коленный, голеностопный). Обезболивание, транспортировка лёжа.

Перелом тела бедренной кости — высокоэнергетическая травма у молодых

Клиника	Резкая боль, деформация бедра, укорочение, патологическая подвижность, нога вращена кнаружи. **Кровопотеря 1–1,5 л**, травматический шок. Возможна жировая эмболия.
Смещение	Верхний отломок ягодичные мышцы отводят, подвздошно-поясничная сгибает (он торчит вперёд-наружу). Нижний отломок приводящие мышцы тянут внутрь и вверх. Отсюда большое смещение и укорочение.
Помощь	Шина Дитерихса (с вытяжением) или три шины Крамера от подмышки до стопы, фиксация трёх суставов. Противошоковые мероприятия.

Вывих бедра большая сила: ДТП

Задний (чаще)	Колено ударилось о переднюю панель машины при согнутом бедре. Нога **согнута, приведена, повёрнута внутрь**, укорочена, пружинит. Может пострадать **седалищный нерв**.
Передний	Нога отведена и повёрнута кнаружи.
Помощь	Фиксация в вынужденном положении, обезболивание, срочно в стационар: вправляют под наркозом в первые часы, иначе некроз головки.

?! **ИНТЕРЕСНО**

По тазу точнее всего определяют пол скелета: у женщин он шире и ниже, вход округлый, подлобковый угол тупой.

По длине бедренной кости судмедэксперты рассчитывают рост человека.

Перелом шейки бедра у пожилых опасен осложнениями долгого лежания: в течение года после такого перелома умирают около 20–30% пожилых пациентов. Поэтому их стараются как можно раньше оперировать и поднимать.

Проверь себя: таз и бедро

1. **Из каких костей состоит тазовая кость и где они срастаются?** Подвздошная, лобковая, седалищная. Срастаются в вертлужной впадине к 14–16 годам.
2. **Что отделяет большой таз от малого?** Пограничная линия: от мыса крестца по дугообразным линиям подвздошных костей и гребням лобковых до верхнего края симфиза.
3. **Как соединены кости таза?** Сзади крестцово-подвздошные суставы, спереди лобковый симфиз (полусустав) + мощные связки.
4. **Назовите части бедренной кости вверху.** Головка с ямкой, шейка, большой и малый вертелы, межвертельная линия (спереди) и гребень (сзади).
5. **Какая связка самая прочная в теле?** Подвздошно-бедренная (тазобедренного сустава).
6. **Как лежит нога при переломе шейки бедра?** Повёрнута кнаружи (стопа на наружном крае), укорочена, симптом «прилипшей пятки».
7. **Почему медиальный перелом шейки бедра плохо срастается?** Рвутся сосуды шейки, кровоснабжение головки нарушается (артерия связки головки тонкая): некроз головки, ложный сустав.
8. **В каком положении транспортируют при переломе таза?** На щите в положении «лягушки»: ноги согнуты, разведены, валик под колени.
9. **Сколько крови можно потерять при переломе таза и бедра?** Таз до 2–3 литров, бедро 1–1,5 литра. Опасность шока.

8 Коленный сустав

Самый крупный и самый сложный сустав тела. Его образуют **бедренная кость**, **большеберцовая кость** и **надколенник**. Малоберцовая кость в коленный сустав не входит! (это любимый вопрос).

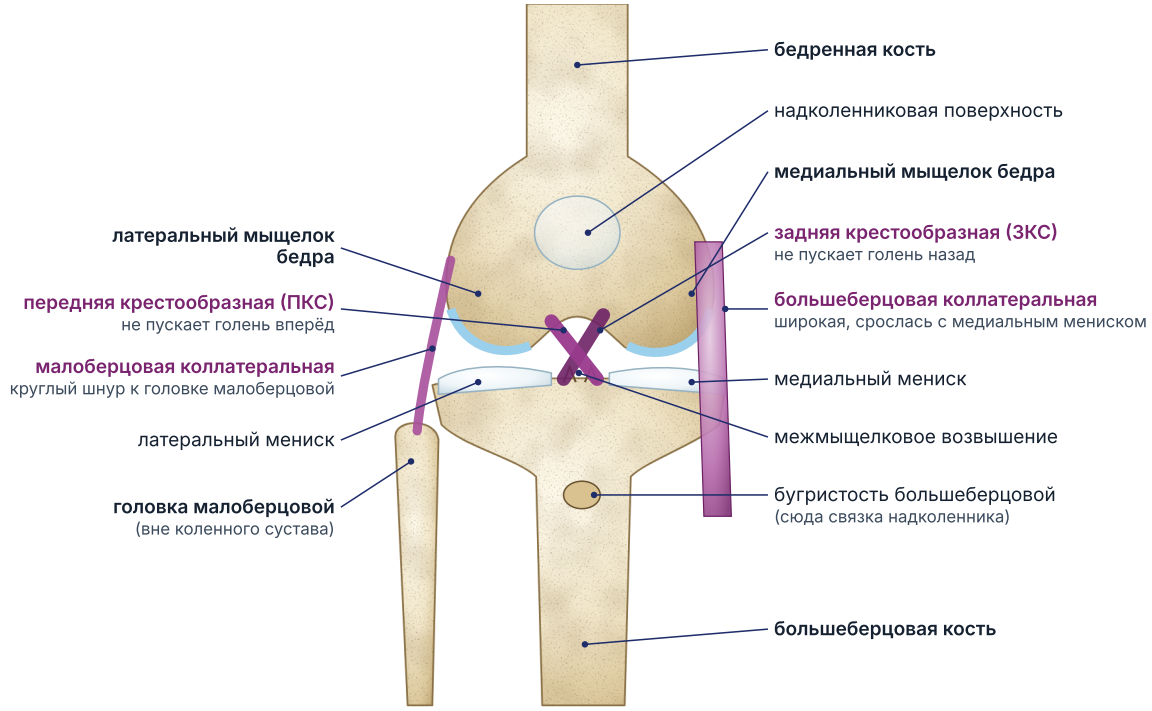
Кости колена

Кость	Что участвует в колене
Бедренная (нижний конец)	**Медиальный и латеральный мыщелки** (суставные), между ними сзади межмыщелковая ямка, спереди **надколенниковая поверхность**. Сбоку над мыщелками **надмыщелки** (к ним коллатеральные связки).
Большеберцовая (верхний конец)	**Медиальный и латеральный мыщелки** с верхней суставной поверхностью (плато), между ними **межмыщелковое возвышение** и межмыщелковые поля (к ним крестообразные связки). Спереди **бугристость большеберцовой кости** (к ней связка надколенника).
Надколенник	Самая крупная **сесамовидная** кость: лежит в сухожилии четырёхглавой мышцы. Основание вверху, верхушка внизу, задняя поверхность покрыта хрящом.
Малоберцовая	В колено **не входит**. Её головка соединена с латеральным мыщелком большеберцовой отдельным плоским суставом. К головке крепятся малоберцовая коллатеральная связка и двуглавая мышца бедра. Под головкой шейка, её огибает **малоберцовый нерв**.

Сустав: сложный (3 кости), комплексный (внутри мениски), **мыщелковый**. Движения: сгибание и разгибание, а **в согнутом** положении ещё немного вращение голени.

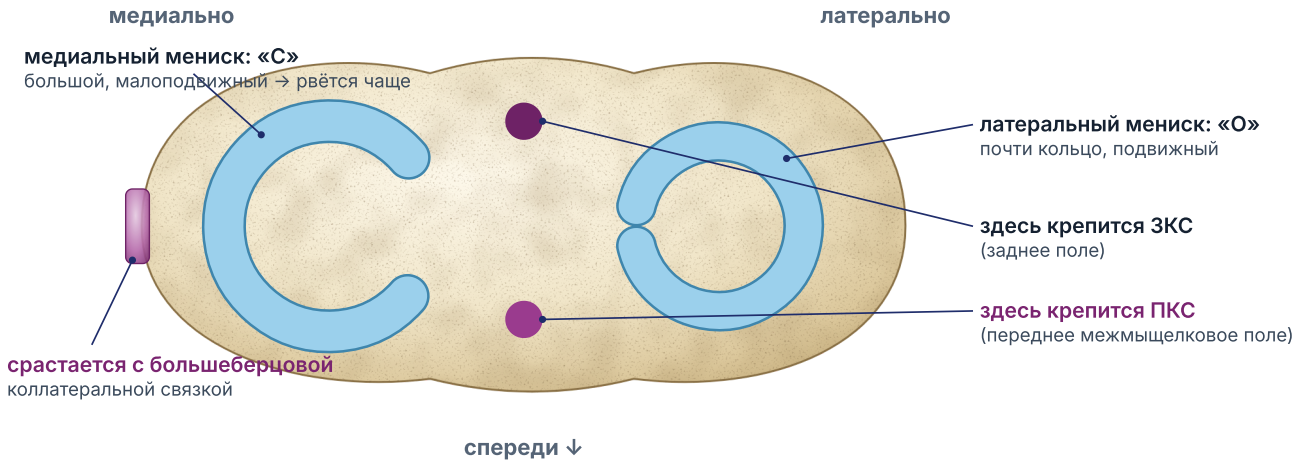
Мениски и связки

Правое колено спереди (согнуто, надколенник убран)



Крестообразные связки лежат внутри сустава и перекрещиваются буквой X. Передняя идёт от латерального мыщелка бедра вперёд к большеберцовой, задняя от медиального мыщелка назад.

Мениски сверху (плато большеберцовой кости)



Мениски = полулунные хрящевые прокладки. Они выравнивают круглые мыщелки бедра с плоским плато большеберцовой и смягчают удары. Края спереди и сзади крепятся к межмыщелковым полям, спереди мениски соединены поперечной связкой колена.

ЗАПОМНИ МЕНИСКИ

Медиальный = буква **С** (**с**рощен со связкой, **с**ломается чаще). **Л**атеральный = буква **О** (**л**ёгкий на подъём, подвижный).

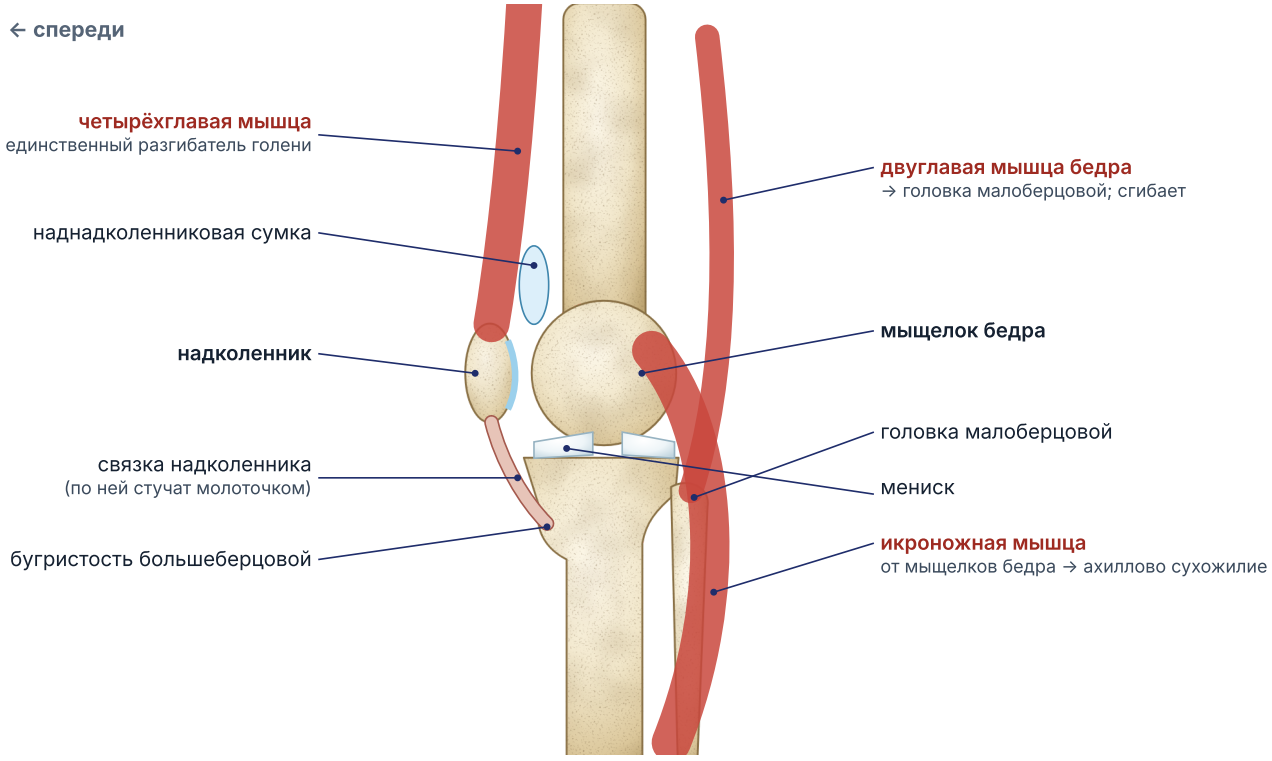
Связка	Откуда → куда	От чего держит
Передняя крестообразная (ПКС)	внутренняя поверхность **латерального** мыщелка бедра → переднее межмыщелковое поле	смещения голени **вперёд** (передний «выдвижной ящик»)
Задняя крестообразная (ЗКС)	внутренняя поверхность **медиального** мыщелка → заднее межмыщелковое поле	смещения голени **назад**

Большеберцовая коллатеральная	медиальный надмыщелок бедра → медиальная поверхность большеберцовой; срослась с капсулой и медиальным мениском	отклонения голени кнаружи
Малоберцовая коллатеральная	латеральный надмыщелок → головка малоберцовой	отклонения голени кнутри
Связка надколенника	верхушка надколенника → бугристость большеберцовой (продолжение сухожилия квадрицепса)	передаёт тягу квадрицепса
Косая и дугообразная подколенные	сзади, укрепляют капсулу	переразгибания
Поперечная связка колена	соединяет мениски спереди	—

Сумки и складки: наднадколенниковая сумка (над надколенником, под квадрицепсом, сообщается с полостью сустава: при травме туда затекает кровь), преднадколенниковая и поднадколенниковые сумки, крыловидные складки и поднадколенниковое жировое тело.

Мышцы колена

Колено сбоку: разгибатель спереди, сгибатели сзади



С медиальной стороны (на рисунке не видно) к большеберцовой крепятся полусухожильная и полуперепончатая мышцы, а портняжная, тонкая и полусухожильная вместе образуют **«гусиную лапку»**.

Мышца	Откуда → куда	Что делает
Четырёхглавая бедра	прямая (от НПОК) + три широкие (от бедра) → надколенник → связка надколенника → бугристость большеберцовой	разгибает голень
Двуглавая бедра	седалищный бугор + бедро → головка малоберцовой	сгибает голень
Полусухожильная, полуперепончатая	седалищный бугор → медиальный мыщелок и поверхность большеберцовой	сгибают голень
Икроножная	над мыщелками бедра (две головки) → пяточный бугор через ахиллово сухожилие	сгибает голень и стопу (встать на носки)
Подколенная	латеральный мыщелок бедра → задняя поверхность большеберцовой	«отпирает» выпрямленное колено, поворачивая голень

Связки и фасции: что куда крепится

Главные связки колена в таблице выше. Добавим то, что «держит» надколенник и колено спереди и сбоку.

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Медиальный и латеральный удерживатели надколенника	сухожилия широких мышц бедра → края надколенника и мыщелки большеберцовой	держат надколенник в борозде; при разрыве латерального или слабости медиального возможен вывих надколенника (обычно кнаружи)
Медиально-надколенниково-бедренная	медиальный край надколенника → медиальный надмыщелок бедра	главный «тормоз» против вывиха надколенника
Сухожилие подколенной мышцы	латеральный мыщелок бедра → задняя поверхность большеберцовой, проходит между мениском и коллатеральной связкой	поэтому латеральный мениск не сращён со связкой и подвижнее

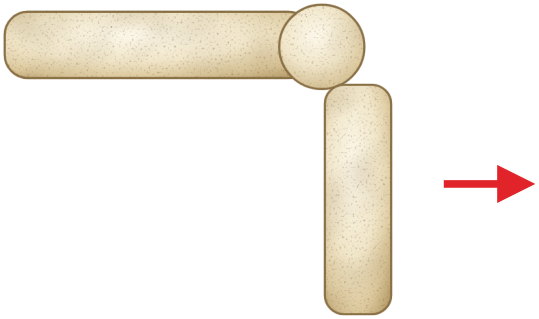
Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Подколенная фасция	продолжение широкой фасции бедра в подколенной ямке	крыша подколенной ямки (там артерия, вена, большеберцовый нерв); киста Бейкера выпячивается под ней
Подвздошно-большеберцовый тракт	→ латеральный мыщелок большеберцовой	у бегунов трение тракта о латеральный надмыщелок = «колено бегуна»
«Гусиная лапка»	сухожилия портняжной, тонкой, полусухожильной → медиальная поверхность большеберцовой под мыщелком	под ней сумка; её воспаление даёт боль с внутренней стороны колена

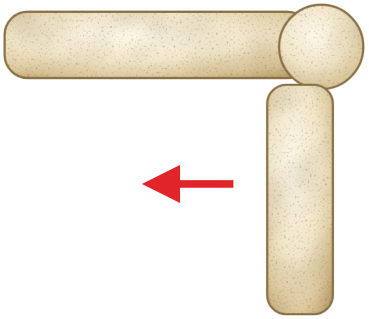
Переломы и травмы колена

Симптом «выдвижного ящика»

лёжа на спине, колено согнуто 90°, врач тянет голень вперёд и толкает назад (спереди = справа)



голень уходит вперёд → разрыв ПКС



голень уходит назад → разрыв ЗКС

Перелом надколенника — падение на колено, прямой удар

Клиника — Боль и отёк спереди колена, **гемартроз** (кровь в суставе, колено шарообразное). Между отломками прощупывается щель (тянет квадрицепс вверх). **Не может поднять выпрямленную ногу** и активно разогнуть голень, если порван разгибательный аппарат.

Помощь — Шина Крамера по задней поверхности от ягодичной складки до кончиков пальцев (нога прямая), холод.

Переломы мыщелков бедра и большеберцовой внутрисуставные

Бедро	Падение с высоты на прямые ноги, удар в колено. Перелом одного мыщелка или Т- и V-образный обоих. Гемартроз, деформация, колено расширено.
Большеберцовая	Чаще **латеральный** мыщелок: удар по наружной стороне колена (бампером машины, «перелом бампера»). Голень отклоняется кнаружи (вальгус), гемартроз, боль при нагрузке по оси.
Межмыщелковое возвышение	Отрыв вместе с местом крепления ПКС (чаще у детей): положительный передний «ящик».

Перелом головки и шейки малоберцовой

Клиника	Удар по наружной стороне колена, подворот стопы. Боль и отёк сбоку под коленом. Главная опасность: **малоберцовый нерв**. При его повреждении **«свисающая стопа»**: нельзя поднять стопу и пальцы, человек высоко поднимает колено при ходьбе («петушиная походка»), онемение тыла стопы.

Разрыв связок колена

Крестообразные	Скручивание на опорной ноге (футбол, лыжи), удар. Хруст, отёк, гемартроз, ощущение «подкашивания». **Симптом выдвижного ящика** (передний = ПКС, задний = ЗКС), тест Лахмана (то же при сгибании 20–30°).
Коллатеральные	Удар сбоку. Боль по стороне связки, **боковая разболтанность**: голень отклоняется в сторону сильнее нормы. Медиальная повреждается чаще, часто вместе с медиальным мениском и ПКС («несчастная триада»).

Разрыв мениска медиальный в несколько раз чаще

Как бывает	Поворот туловища на согнутой, опорной ноге, резкое вставание из глубокого приседа.
Клиника	Блокада сустава: оторванный кусок мениска заклинивает сустав, колено «застряло» в полусогнутом положении, не разгибается (может «отпустить» самостоятельно). Боль по суставной щели, выпот. **Симптом Байкова**: давим на суставную щель спереди и разгибаем колено, боль усиливается. Со временем худеет четырёхглавая мышца.

ГЕМАРТРОЗ И ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМЕ КОЛЕНА

Гемартроз = кровь в полости сустава. Колено отёкшее, шарообразное, контуры сглажены. **Баллотирование надколенника**: надавливаем на надколенник, он «тонет» в жидкости и пружинит обратно. Врач делает пункцию сустава.

Помощь: шина Крамера по задней поверхности от верхней трети бедра до кончиков пальцев (фиксировать тазобедренный не нужно, коленный и голеностопный обязательно), холод, возвышенное положение.

?! **ИНТЕРЕСНО**

У новорождённого надколенник хрящевой и на рентгене не виден, окостеневать он начинает в 3–6 лет.

Коленный рефлекс вызывают ударом молоточка по связке надколенника: четырёхглавая мышца растягивается и рефлекторно сокращается. Центр этого рефлекса в спинном мозге на уровне L2–L4.

Проверь себя: колено

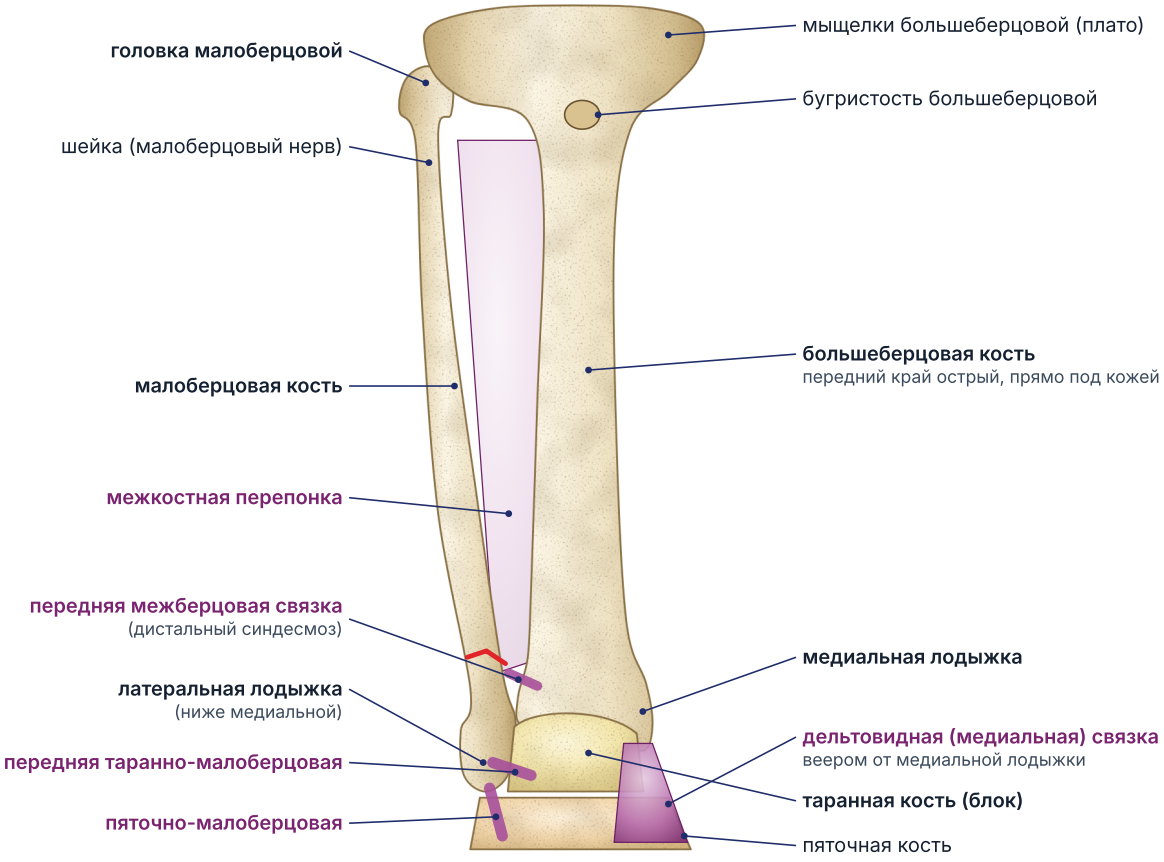
1. **Какие кости образуют коленный сустав?** Бедренная, большеберцовая и надколенник. Малоберцовая не входит.
2. **Как классифицируют коленный сустав?** Сложный, комплексный (с менисками), мыщелковый.
3. **Какой мениск чаще рвётся и почему?** Медиальный: он больше, С-образный, сращён с большеберцовой коллатеральной связкой и малоподвижен.
4. **Откуда и куда идёт передняя крестообразная связка? Что она ограничивает?** От внутренней поверхности латерального мыщелка бедра к переднему межмыщелковому полю. Не даёт голени смещаться вперёд.
5. **Как проверить разрыв крестообразных связок?** Симптом выдвижного ящика: голень смещается вперёд при разрыве ПКС, назад при разрыве ЗКС.
6. **Что такое блокада коленного сустава?** Заклинивание оторванным куском мениска: колено застревает в согнутом положении и не разгибается.
7. **Что такое баллотирование надколенника?** Признак жидкости (крови) в суставе: надколенник при надавливании погружается и пружинит обратно.
8. **Какой нерв может пострадать при переломе шейки малоберцовой и как это проявится?** Малоберцовый нерв: свисающая стопа, «петушиная походка», онемение тыла стопы.
9. **Чем надколенник отличается от других костей?** Это сесамовидная кость, лежит в сухожилии четырёхглавой мышцы.

9 Голень и стопа

Голень = две кости: толстая **большеберцовая** (медиально, несёт вес) и тонкая **малоберцовая** (латерально). Внизу они образуют «вилку» для таранной кости: **голеностопный сустав**. Стопа = **предплюсна** (7 костей) + **плюсна** (5) + **фаланги** (14). Всего 26 костей.

Кости голени

Правая голень и голеностопный сустав спереди



Голеностопный сустав = «вилка» из двух лодыжек и нижнего конца большеберцовой, в которую вставлен блок таранной кости. Красная линия = типичное место перелома малоберцовой над лодыжкой.

Голеностопный сустав и связки

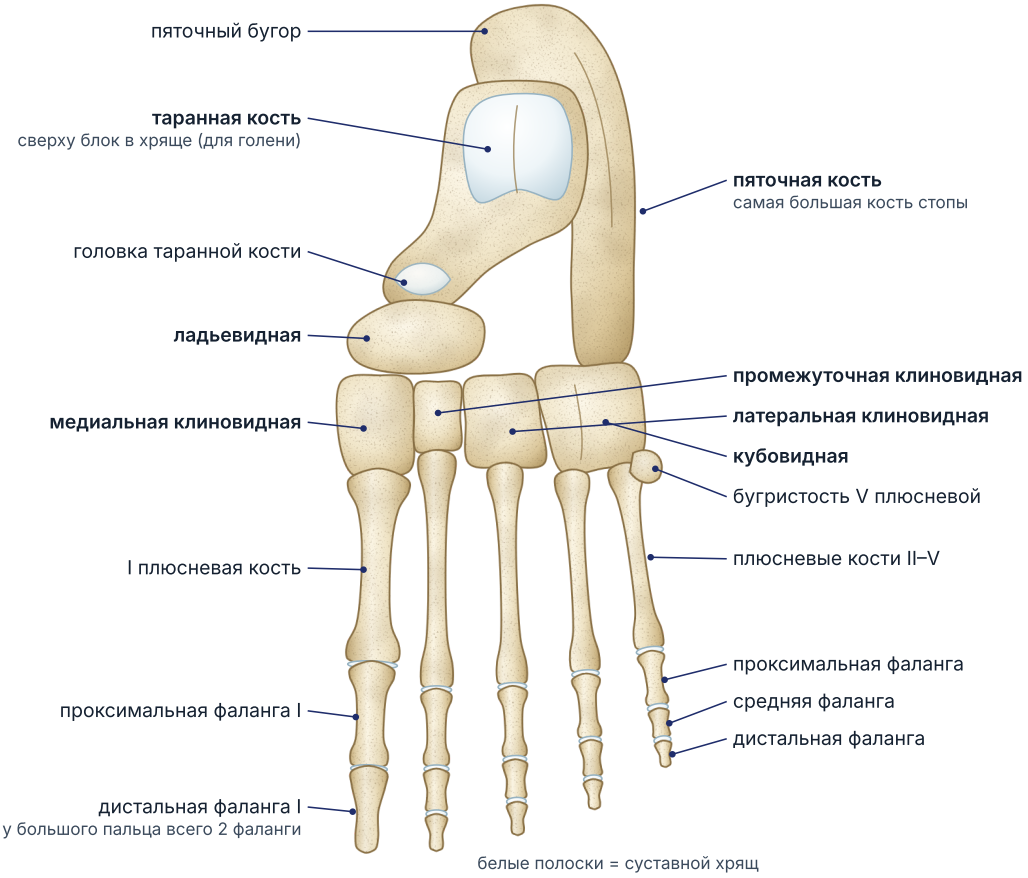
Образован нижней суставной поверхностью **большеберцовой**, суставными поверхностями **обеих лодыжек** и **блоком таранной кости**. Сложный, **блоковидный**: подошвенное сгибание (на носки) и

тыльное сгибание (носок на себя). Кости голени внизу держит вместе **дистальный межберцовый синдесмоз** (передняя и задняя межберцовые связки).

Связки	Состав	Когда рвутся
Медиальная (дельтовидная)	веер от медиальной лодыжки к ладьевидной, таранной и пяточной	очень прочная; чаще отрывает саму медиальную лодыжку
Латеральные	передняя таранно-малоберцовая, пяточно-малоберцовая, задняя таранно-малоберцовая	при **подвороте стопы внутрь**; первой рвётся передняя таранно-малоберцовая. Это самое частое «растяжение» голеностопа

Кости стопы

Правая стопа сверху (пятка вверху, пальцы внизу)



Предплюсна: сзади **таранная** (сверху) и **пяточная** (под ней), посередине **ладьевидная** (медиально) и **кубовидная** (латерально), спереди **три клиновидные**.

ЗАПОМНИ КОСТИ ПРЕДПЛЮСНЫ (7)

«**Тара**кан **пят**кой **ладью куб**иком **клин**ил три раза»: таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, три клиновидные (медиальная, промежуточная, латеральная). В запястье тоже есть ладьевидная: не путай, в кисти она в проксимальном ряду у большого пальца, в стопе между таранной и клиновидными.

ПО-ПРОСТОМУ: СВОДЫ СТОПЫ

Стопа стоит не плашмя, а как арка: опора на пяточный бугор и головки плюсневых. **Продольный медиальный** свод высокий (пяточная, таранная, ладьевидная, клиновидные, I–III плюсневые), **продольный латеральный** низкий (пяточная, кубовидная, IV–V плюсневые), **поперечный** по головкам плюсневых. Своды держат **длинная подошвенная связка**, **подошвенный апоневроз** и мышцы. Если они ослабевают, развивается **плоскостопие**.

Мышцы голени и стопы

Мышца	Откуда → куда	Что делает
Трёхглавая мышца голени (икроножная + камбаловидная)	мыщелки бедра, кости голени → **пяточный бугор** через **ахиллово (пяточное) сухожилие**	подошвенное сгибание: встать на носки, оттолкнуться при ходьбе
Передняя большеберцовая	латеральная поверхность большеберцовой → медиальная клиновидная и I плюсневая	тыльное сгибание (поднять носок), супинация
Длинный разгибатель пальцев и большого пальца	передняя поверхность голени → фаланги пальцев	разгибают пальцы, поднимают стопу
Длинная и короткая малоберцовые	малоберцовая кость → I плюсневая (длинная), **бугристость V плюсневой** (короткая)	пронация стопы (поворот подошвы наружу)
Задняя большеберцовая	задняя поверхность костей голени → ладьевидная, клиновидные	держит медиальный свод

Связки и фасции: что куда крепится

Связки

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Длинная подошвенная связка	нижняя поверхность пяточной → кубовидная и основания II–V плюсневых	самая длинная связка стопы, держит продольный свод
Подошвенная пяточно-ладьевидная («пружинная»)	опорный выступ пяточной → ладьевидная	лежит под головкой таранной кости, как гамак; её ослабление ведёт к плоскостопию
Раздвоенная связка	пяточная → ладьевидная и кубовидная	«ключ» поперечного сустава предплюсны (Шопарова): при её рассечении стопу вычленяют хирурги
Межкостная таранно-пяточная	в канале между таранной и пяточной	самая прочная связь таранной и пяточной костей

Фасции

Структура	Откуда → куда крепится	Зачем / клиника
Фасция голени + межмышечные перегородки	сращена с надкостницей передней поверхности большеберцовой; перегородки → к малоберцовой кости	делят голень на **передний** (разгибатели), **латеральный** (малоберцовые) и **задний** (сгибатели, икроножная) футляры. При переломах голени чаще всего развивается компартмент-синдром переднего футляра
Удерживатели сухожилий	верхний и нижний удерживатели разгибателей (спереди голеностопа), удерживатель сгибателей (медиальная лодыжка → пяточная), удерживатели малоберцовых мышц (латеральная лодыжка → пяточная)	держат сухожилия у голеностопа; под удерживателем сгибателей тарзальный канал (большеберцовый нерв, задняя большеберцовая артерия)
Подошвенный апоневроз	пяточный бугор → основания пальцев	натягивает продольный свод, как тетива лука; его воспаление у места крепления к пятке = **подошвенный фасциит** («пяточная шпора»)

СПРОСЯТ НА ЗАЧЁТЕ

За медиальной лодыжкой, под удерживателем сгибателей, щупают пульс на задней большеберцовой артерии. На тыле стопы, между I и II плюсневыми, пульс тыльной артерии стопы.

Переломы голени и стопы

Перелом диафиза большеберцовой (и обеих костей голени)

Как бывает	Прямой удар (бампер, падение тяжёлого), лыжи (винтообразный при скручивании).
Клиника	Деформация, патологическая подвижность, крепитация, укорочение. Передняя поверхность большеберцовой прикрыта только кожей, поэтому переломы **часто открытые**. Перелом одной малоберцовой может быть почти незаметен: человек даже ходит.
Помощь	Шина Крамера от верхней трети бедра до кончиков пальцев (коленный и голеностопный суставы), стопа под 90°.

Переломы лодыжек самые частые переломы голени

Как бывает	Подворот стопы. **Внутрь** (супинация): ломается латеральная лодыжка, потом медиальная. **Наружу** (пронация): отрыв медиальной лодыжки (или разрыв дельтовидной связки) + перелом малоберцовой выше, разрыв синдесмоза и подвывих стопы кнаружи (**перелом Дюпюитрена**). Если ещё отламывается задний край большеберцовой, перелом трёхлодыжечный.
Клиника	Отёк и кровоподтёк в области голеностопа, боль при надавливании на лодыжки, стопа смещена (кнаружи или кнутри), опора на ногу невозможна. Голеностоп расширен.
Помощь	Шина Крамера от коленного сустава до кончиков пальцев, стопа под прямым углом. Холод, возвышенное положение.

Повреждение связок голеностопа («растяжение»)

Клиника	Подворот стопы внутрь. Боль и отёк спереди и ниже **латеральной лодыжки** (передняя таранно-малоберцовая связка), кровоподтёк. В отличие от перелома, боль при надавливании не на саму кость лодыжки, а ниже и спереди. Окончательно отличить помогает только рентген.
Помощь	Покой, холод, восьмиобразная (тугая) повязка на голеностоп, возвышенное положение.

Перелом пяточной кости падение с высоты на пятки

Клиника	Пятка расширена и уплощена, продольный свод уплощён, отёк, кровоподтёк на подошве и по бокам пятки, наступить на пятку невозможно. Часто **с обеих сторон**.
Важно	Тот же механизм ломает позвоночник: при переломе пяточных костей **обязательно проверяют позвоночник** (компрессионный перелом Th12–L1).

Переломы плюсневых костей и фаланг

Плюсневые	Прямой удар (уронили тяжёлое на стопу). **«Маршевый» перелом** II–III плюсневых от многократной нагрузки (долгая ходьба, у солдат, бегунов). **Отрыв бугристости V плюсневой** короткой малоберцовой мышцей при подвороте стопы.
Фаланги	Удар пальцем о мебель, падение предмета. Отёк, синюшность, боль при осевой нагрузке.
Помощь	Шина Крамера от коленного сустава до кончиков пальцев (при фаланге можно лейкопластырем к соседнему пальцу).

Разрыв ахиллова сухожилия не перелом, но спрашивают рядом

Клиника	При прыжке или резком толчке ощущение удара по пятке, щелчок. Нельзя встать на носок поражённой ноги, над пяткой прощупывается западение.

?! **ИНТЕРЕСНО**

К **таранной кости** не крепится ни одна мышца, её держат только связки. Кровоснабжение у неё скудное, поэтому после перелома она часто погибает (некроз).

Ахиллово сухожилие самое толстое и прочное в теле: при беге оно выдерживает нагрузку в несколько раз больше веса тела. Названо по Ахиллу: мать окунула его в волшебную реку, держа за пятку, и пятка осталась единственным уязвимым местом.

В одной стопе 26 костей и 33 сустава.

Проверь себя: голень и стопа

1. **Какая кость голени лежит медиально и несёт вес?** Большеберцовая.
2. **Какие кости образуют голеностопный сустав? Его форма?** Большеберцовая, малоберцовая (лодыжки) и таранная. Блоковидный.
3. **Какая лодыжка стоит ниже?** Латеральная (малоберцовой кости).
4. **Назовите связки голеностопного сустава.** Медиальная (дельтовидная). Латеральные: передняя и задняя таранно-малоберцовые, пяточно-малоберцовая. Плюс межберцовые связки синдесмоза.
5. **Какая связка рвётся первой при подвороте стопы внутрь?** Передняя таранно-малоберцовая.
6. **Перечислите кости предплюсны.** Таранная, пяточная, ладьевидная, кубовидная, медиальная, промежуточная и латеральная клиновидные (7).
7. **Сколько костей в стопе?** 26: 7 предплюсны, 5 плюсны, 14 фаланг.
8. **Почему при переломе пяточных костей проверяют позвоночник?** Падение на пятки с высоты часто вызывает и компрессионный перелом позвонков (Th12–L1).
9. **К чему крепится ахиллово сухожилие и какая мышца его образует?** К пяточному бугру. Трёхглавая мышца голени (икроножная + камбаловидная).